
單元五 多項式

1. 多項式函數的圖形.....	92
1.1. 多項式	92
1.2. 圖形都一樣	92
1.3. 係數的影響	92
1.4. 不同次方的單項函數變化不相同	93
1.5. 重根如何表現在圖形上	94
1.6. 因式如何表現在圖形上	97
1.7. 因式表示——畫出略圖	98
2. 不等式	99
2.1. 二次函數的圖形與判別式	100
2.3. 構圖→畫圖→求解：	101
3. 一次函數與二次函數的圖形.....	105
3.1. 單項式相加之後的多項式函數圖形	105
3.2. 一次函數	107
3.3. 二次函數	108
3.4. 平移方程式(或函數)的兩種表示法 $(y+k)=f(x+h)$ 與 $(y-k)=f(x-h)$	

3.5.	循著函數的變化解二次方程式	112
4.	三次函數	114
4.1.	三次多項式的配方→簡化多項式的形式	114
4.2.	三種形式的三次函數圖形	116
4.3.	三次函數的對稱性	120
5.	除法原理 (除式表示)	122
5.1.	因式定理與餘式定理	122
5.2.	重建多項式	123
6.	再探三次多項式的圖形	126
6.1.	函數值的估算	126
6.2.	三次函數圖形變化的探討：翻轉點(局部極大極小)在哪裡？	130
6.3.	函數圖形中心不在原點時	133
7.	綜合除法	134



多項式

1. 多項式函數的圖形

1.1. 多項式

多項式是➡把許多不同次方的單項函數疊加所成的函數。

多項式函數是代數式中形式簡單而且最基本的函數。接下來我們要把焦點集中在了解多項式函數圖形的特徵。

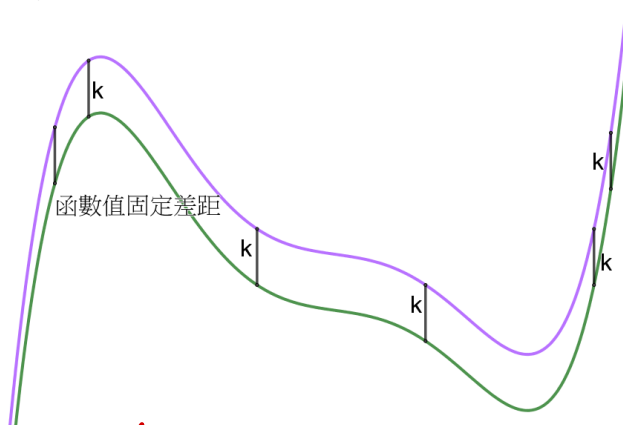
1.2. 圖形都一樣

右圖為兩個函數的圖形，有覺得它們有「一模一樣」嗎？

哪些因素會使得它們的圖形一模一樣(複選)：

☒它們局部函數值的變化、圖形的形狀都一樣

☒它們兩個函數值的差是總是一樣 ☒它們兩個圖形之間的距離總是一樣



註：微分就是在看函數的瞬間變化(該點的切線斜率)，如果兩個函數微分到處都一樣的話，表示這兩個函數的差到處都一樣，也就是說這兩個函數值的差是一個定值。

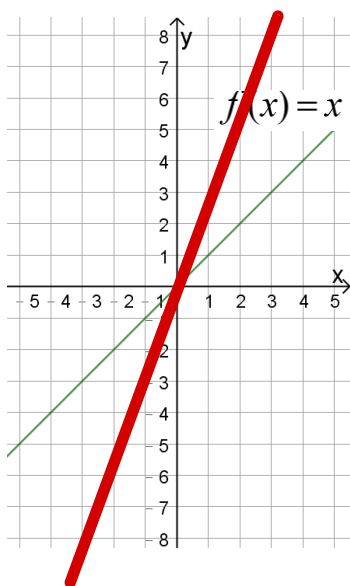
1.3. 係數的影響

係數影響函數圖形變化的劇烈程度。

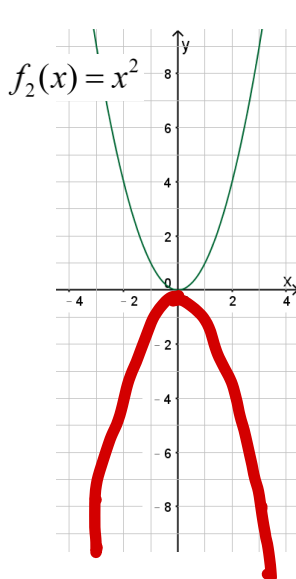
微積分基本定理的想法

利用已知給定的圖，依下列要求再畫一個多項式函數圖形：

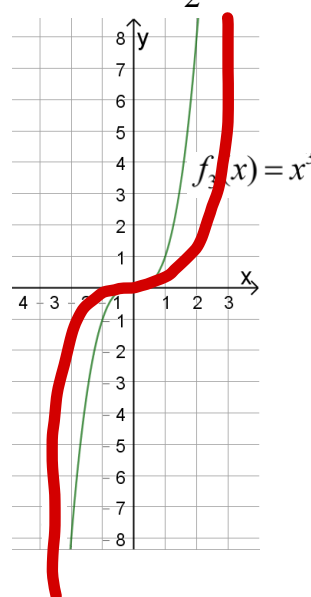
(1) $g_1(x) = 3x$



(2) $g_2(x) = -2x^2$

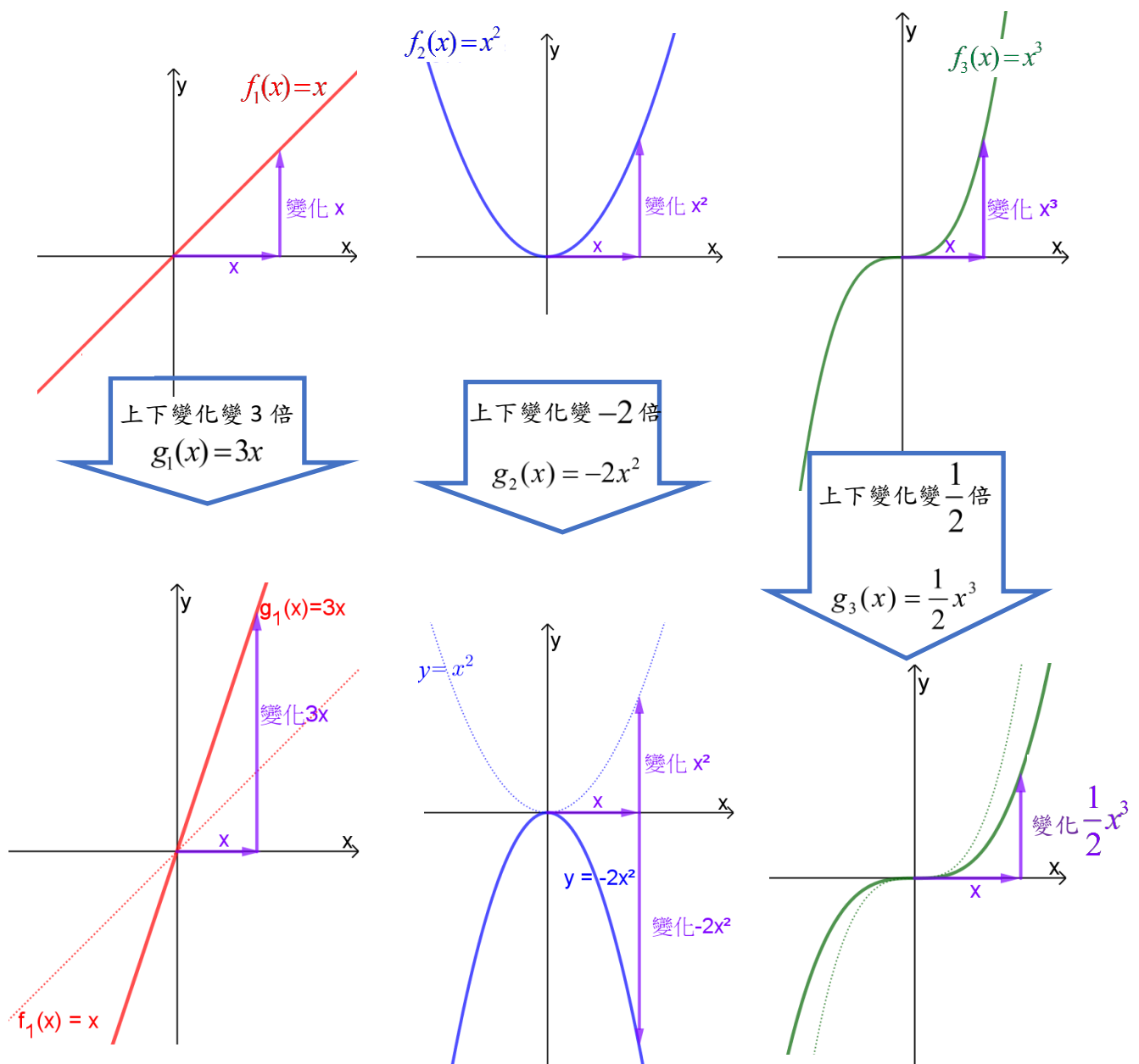


(3) $g_3(x) = \frac{1}{2}x^3$



1.4. 不同次方的單項函數變化不相同

不同次方的單項函數分屬不同類，為什麼呢？因為你永遠沒有辦法用某一類的幾倍去得到另一類！例如， x^2 、 $2 \cdot x^2$ 、 $3 \cdot x^2$ 、 $\dots$ 、 $r \cdot x^2$ ($r \in \mathbb{R}$) 都不可能變成 x^3 ，因為不同類的單項函數，它的變化的趨勢模式是不同的。如前述有關係數的影響我們可以知道，係數只是改變函數值變化的劇烈程度而已，對整體圖形的輪廓與模式並不影響。

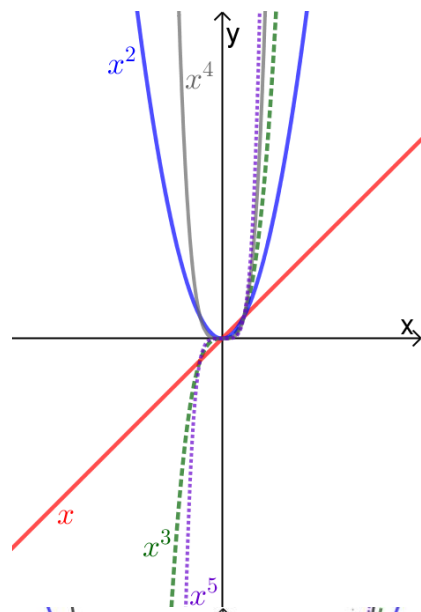


接著，我們把不同次方的單項函數放在一起，細細的比較一下它的不同之處。

1.4.1. 從大範圍看(廣域 global)：

變化的劇烈程度各不相同，當 x 越大時，次方越高的，變化越劇烈。

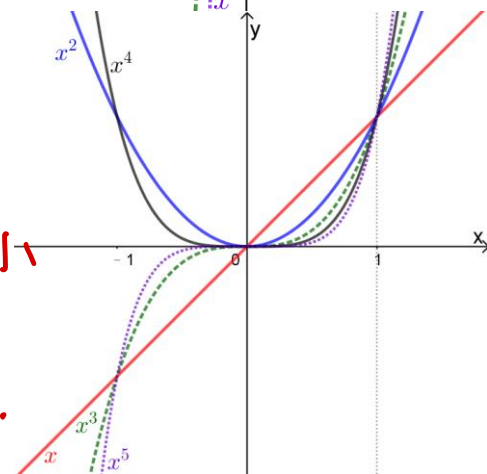
唯有一次函數 $f(x)=x$ 從頭到尾變化是固定的。



1.4.2. 從小範圍看(狹域 local)：

在原點附近變化很不一樣，特別是當 x 在1附近時，圖形相互交錯，原本比較高的，反而變成比較低了。為什麼會這樣呢？

小於1的數次方越高函數值越小

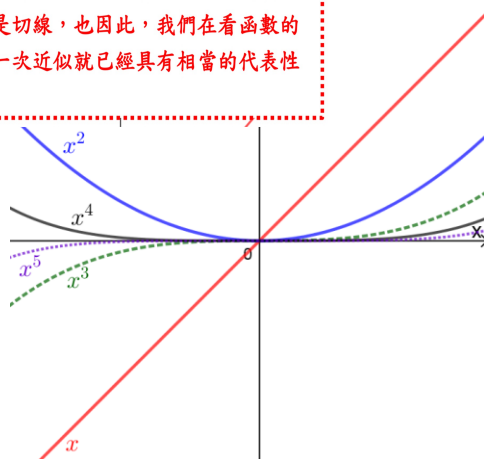


1.5. 重根如何表現在圖形上

x	0.1	0.01	0.001	0
x^2	0.01	0.0001	0.000001	0
x^3	0.001	0.000001	0.000000001	0

很接近0時的局部函數值，在一次與高次時，呈現的函數圖形姿態大不相同，一次是割線，高次是切線，也因此，我們在看函數的近似值，一次近似就已經具有相當的代表性了。

有沒有發現，當 x 很接近0時，重複乘的動作(重根)，會讓函數值瞬間以倍數驟減，表現在圖形上就是相「切」的姿態哦～而一次函數 x 則以「割」的姿態穿過 x 軸。我們也可以這麼



理解：在 $x=0$ 附近，除了一次函數 x 以外，其他的函數值都幾乎是0。

「1」為多項式 $f_1(x) = (x-1)$ 、 $f_2(x) = (x-1)^2$ 、 $f_3(x) = (x-1)^3$ 的根，對

$f_2(x)$ 而言，「1」為二重根，對 $f_3(x)$ 而言，「1」為三重根，這代表

$$f_1(x) = f_2(x) = f_3(x) = 0。$$

所以當 $x \rightarrow 1$ 時， $f_1(x) \rightarrow 0$ ， $f_2(x) \rightarrow 0$ ， $f_3(x) \rightarrow 0$ 也都分別會接近 0。

當與 1 的差距為 Δx 時 也就是 $x = 1 + \Delta x$ ，

$$f_1(x) = (x-1) = (1 + \Delta x - 1) = \Delta x$$

$$f_2(x) = (x-1)^2 = \Delta x^2$$

$$f_3(x) = (x-1)^3 = \Delta x^3$$

當 $x \rightarrow 1$ 時，亦即 $\Delta x \rightarrow 0$ 時， $f_1(x)$ 、 $f_2(x)$ 、 $f_3(x)$ 靠近 0 跟 Δx 的比例分別

$$\text{為 } \langle f_1(x) \rangle \quad \Delta x : \Delta x = 1 : 1$$

$$\langle f_2(x) \rangle \quad \Delta x^2 : \Delta x = \Delta x : 1$$

$$\langle f_3(x) \rangle \quad \Delta x^3 : \Delta x = \Delta x^2 : 1$$

很顯然，每個函數接近 0 的速率各不相同， $f_1(x)$ 為固定的速率， $f_2(x)$ 與

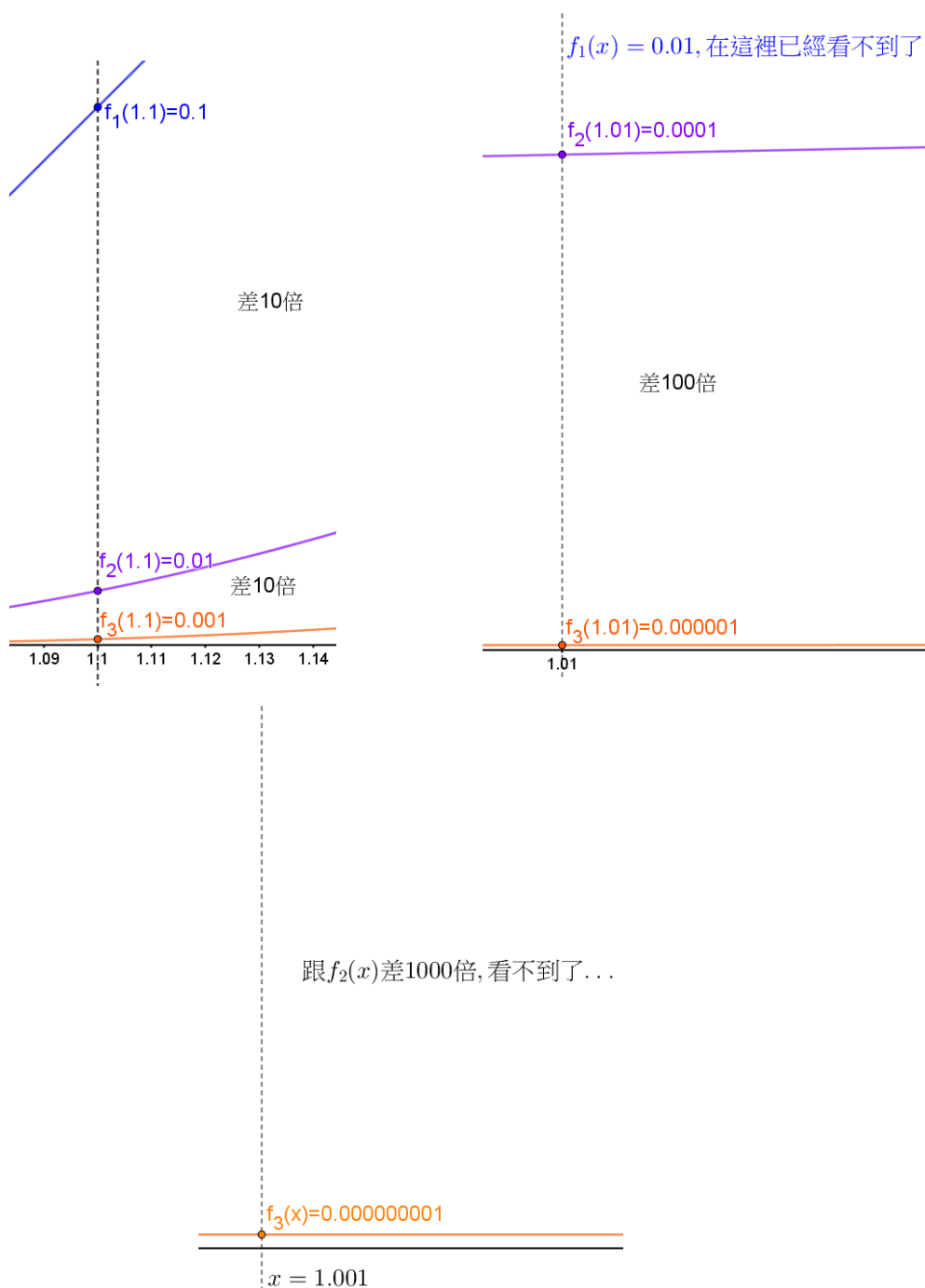
$f_3(x)$ 的速率並不固定，而且 $f_3(x)$ 比 $f_2(x)$ 為 $\Delta x^3 : \Delta x^2 = \Delta x : 1$ 。

所以在 x 很靠近 1 時 $f_2(x)$ 與 $f_3(x)$ 接近 0 的速率， $f_3(x)$ 還是大於 $f_2(x)$ 。

我們分別截取一些點來看：

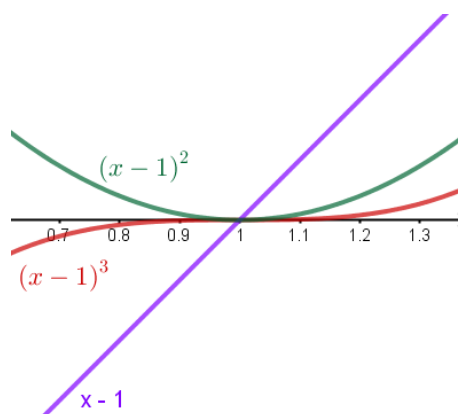
x	1.1	1.01	1.001	1
$f_1(x) = x - 1$	0.1	0.01	0.001	0
$f_2(x) = (x - 1)^2$	0.01	0.0001	0.000001	0
$f_3(x) = (x - 1)^3$	0.001	0.000001	0.000000001	0

1.5.1. 在很小、很小的範圍看：



1.5.2. 在一般的範圍看：

看起來 $(x-1)^2$ 跟 $(x-1)^3$ 好像同時很靠近 x 軸，其實不然哦！



習1. 設 m, n 為小於或等於 4 的相異正整數且 a, b 為非零實數。已知函數 $f(x) = ax^m$ 與函數 $g(x) = bx^n$ 的圖形恰有 3 個相異交點，請選出可能的選項。

- (1) m, n 皆為偶數且 a, b 同號
- (2) m, n 皆為偶數且 a, b 異號
- (3) m, n 皆為奇數且 a, b 同號
- (4) m, n 皆為奇數且 a, b 異號
- (5) m, n 為一奇一偶。

【106 學科能力測驗】(1)(3)

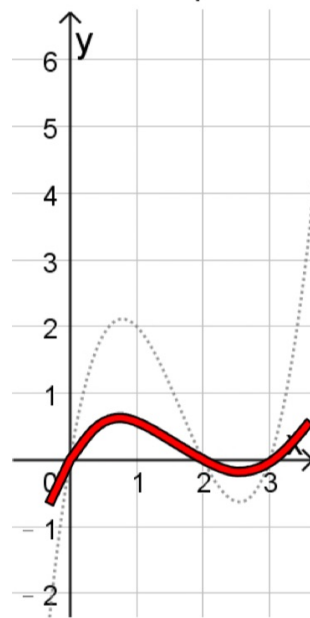
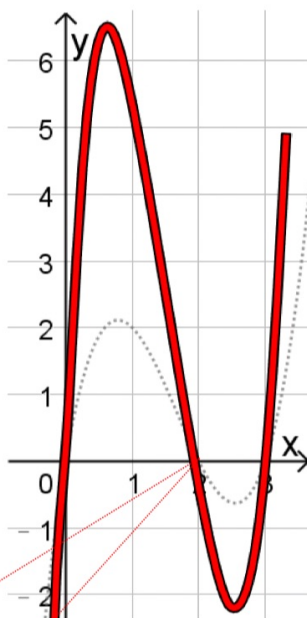
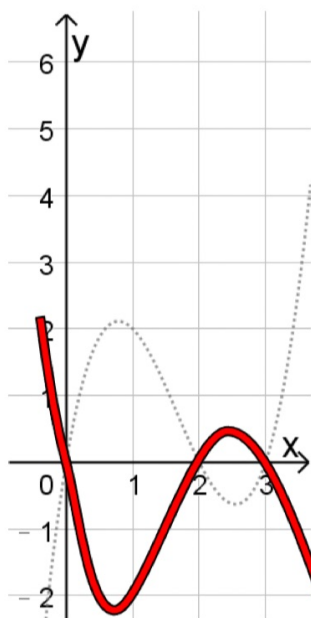
1.6. 因式如何表現在圖形上

讓我們先舉一個已經分解為因式形態的多項式函數 $f(x) = x(x-2)(x-3)$ 為例，很明顯的，當 $x=0$ 或 2 或 3 時，函數值會是 0。也就是說，此時函數圖形與 x 軸相交。下方為 $f(x) = x(x-2)(x-3)$ 的圖，請利用現有的圖形畫出滿足下列要求的 $f(x) = a \cdot x(x-2)(x-3)$ 圖形。

$$a = -1$$

$$a = 3$$

$$a = \frac{1}{4}$$



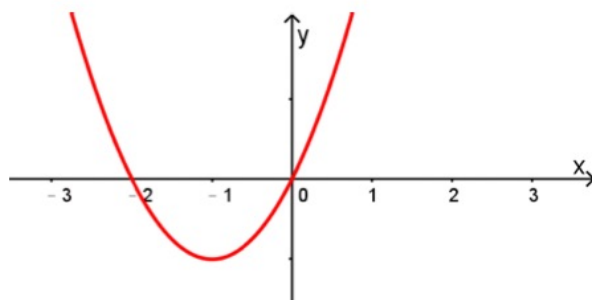
觀察：係數 a 有改變根的位置嗎？ NO

「解」和「根」的使用常有混淆，在學習知識點之初，希望教師們能特別留意，往後對知識的理解才能透徹。

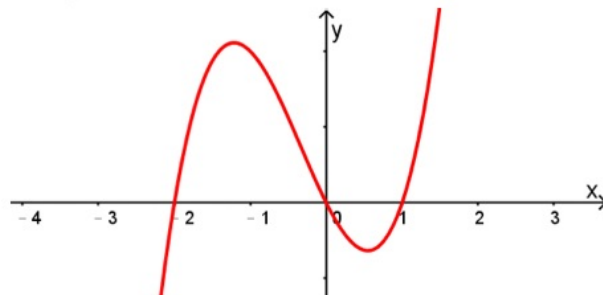
1.7. 因式表示——畫出略圖

至此，利用前述的探討，我們已經可以很厲害的畫出下列多項式函數的略圖囉！（畫出函數的正負及重根的姿態就好，暫時不考慮變化的精準）

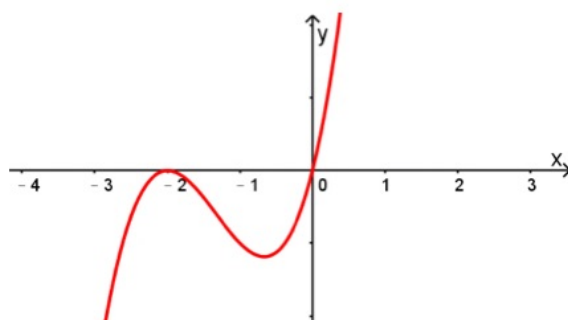
$$f_1(x) = x(x+2)$$



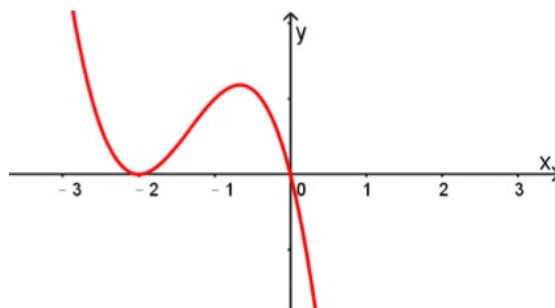
$$f_2(x) = x(x+2)(x-1)$$



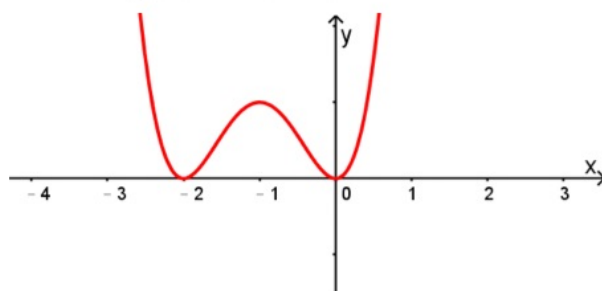
$$f_3(x) = x(x+2)^2$$



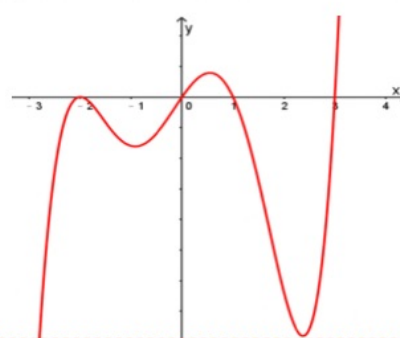
$$f_4(x) = -x(x+2)^2$$



$$f_5(x) = x^2(x+2)^2$$



$$f_6(x) = x(x+2)^2(x-1)(x-3)$$



解答是以 GGB 檔畫的，但學生此時只要能畫出略圖就好，有能力判斷函數正負、根的位置是切線或割線即可，用於判斷不等式的解集合以及極值的樣貌。

「解」和「根」兩辭的使用時機：

當我們在解方程式時，得到的結果我們會說它是「解」。

但當我們以多項式函數的思維在圖形上找到其與 x 軸的交點時，我們會說它是「根」，一如以 x 軸為地面長出植物般。

2. 不等式

多項式函數 $f(x) = x^3 - 2x^2 - x + 2$ 之值有時正、有時負，如果我們想知道 x 為何值時，能使 $x^3 - 2x^2 - x + 2$ 之值為負，也就是說 $x^3 - 2x^2 - x + 2 < 0$ 之解，那麼直接從圖形來觀察將會是很有效的方法。因此，畫出函數的略圖是很重要的能力。

如果我們在乎多項式函數值的「正」或「負」，那麼我們將會關心函數值在接近 0 時的變化。也就是說，我們會關心函數圖形在靠近 x 軸 ($y=0$) 前後的變化。我們稱能使多項式函數 $f(x)=0$ 之 x 為『根』，顯然，根是很重要的臨界點，因為多項式函數圖形常在『根』的位置有穿透行為，但並不總是，正如本單元先前提及，有時根只是切點。

研究根的位置，「因式」的形式最好用了。如果我們能因式分解

$f(x) = x^3 - 2x^2 - x + 2 = (x+1)(x-1)(x-2)$ ，透過 $(x+1)(x-1)(x-2) = 0$ 馬上能得知根的位置為 $-1, 1, 2$ 。如圖 1。

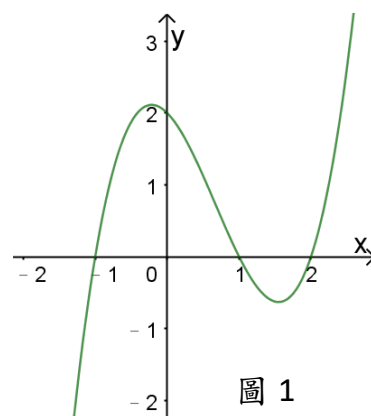


圖 1

此時，如果我們想知道 x 為何值時會使 $f(x) < 0$ ，只要找到能使函數圖形在 x 軸下方的 x 值即為解，即 $-1 < x, 1 < x < 2$ 。當然，如果我們想知道 $f(x) \leq 0$ 的解，那麼解範圍就是 $-1 \leq x, 1 \leq x \leq 2$ 。在此顯現了因式在求解過程中的重要性。因此，

● 不等式求解過程，可分為兩階段：

一、找出根的位置或畫出函數圖， 二、找到能讓函數值符合要求的 x 。

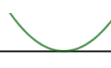
2.1. 二次函數的圖形與判別式

解二次方程 $ax^2+bx+c=0$ 時，等同於找到 $f(x)=ax^2+bx+c$ 之函數值何時為 0，也就是所謂函數的「根」。求解過程中，

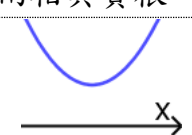
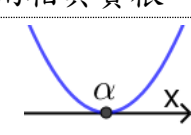
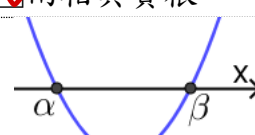
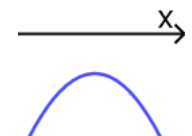
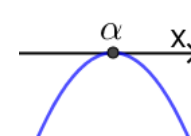
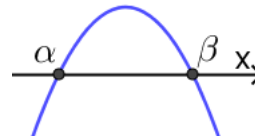
$$ax^2+bx+c=0 \Rightarrow x^2+\frac{b}{a}x=-\frac{c}{a} \Rightarrow x^2+\frac{b}{a}x+\left(\frac{b}{2a}\right)^2=-\frac{c}{a}+\left(\frac{b}{2a}\right)^2$$

$$\Rightarrow \left(x+\frac{b}{2a}\right)^2=\frac{-4ac+b^2}{4a^2}。顯然， b^2-4ac 之值決定了該方程式是否有實數$$

解。也就是說 b^2-4ac 的正負決定了二次函數的圖形是不是有碰到 x 軸！

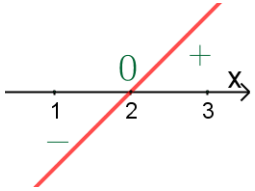
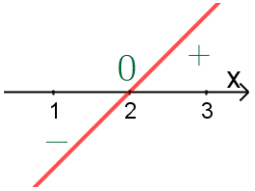
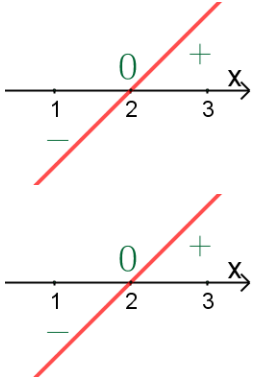
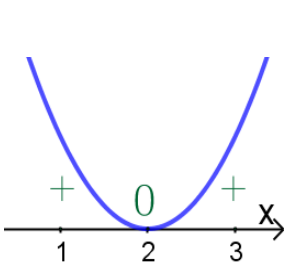
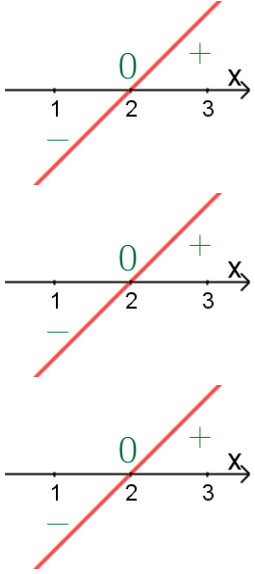
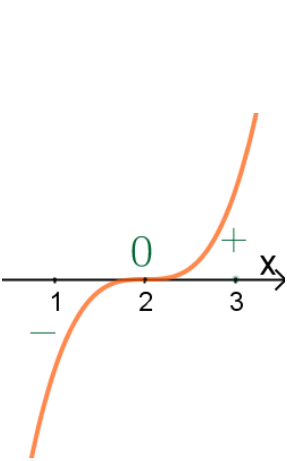
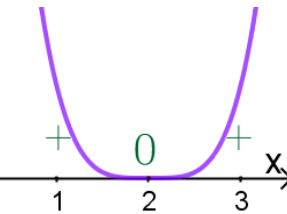
如前論及， 這樣子碰(割)，表示該處只有 1 個交點，而  這樣子碰(切)，表示該處有 2 個交點！

請試著完成下表。

	$b^2-4ac < 0$	$b^2-4ac = 0$	$b^2-4ac > 0$
填 $>、=、<$	☒ 無實根 ☐ 二重根 ☐ 兩相異實根	☐ 無實根 ☒ 二重根 ☐ 兩相異實根	☐ 無實根 ☐ 二重根 ☒ 兩相異實根
$a \underline{\hspace{1cm}} 0$			
$f(x) > 0$ 的解	所有實數	$\forall x \in \mathbb{R}, x \neq \alpha$	$x < \alpha$ 或 $x > \beta$
$f(x) \geq 0$ 的解	:	$\forall x \in \mathbb{R}$	$x \leq \alpha$ 或 $x \geq \beta$
$f(x) < 0$ 的解	無解	無解	$\alpha < x < \beta$
$f(x) \leq 0$ 的解	:	$x = \alpha$	$\alpha \leq x \leq \beta$
$a \underline{\hspace{1cm}} 0$			
$f(x) > 0$ 的解	無解	無解	$\alpha < x < \beta$
$f(x) \geq 0$ 的解	:	$x = \alpha$	$\alpha \leq x \leq \beta$
$f(x) < 0$ 的解	$\forall x \in \mathbb{R}$	$\forall x \in \mathbb{R}, x \neq \alpha$	$x < \alpha$ 或 $x > \beta$
$f(x) \leq 0$ 的解	$\forall x \in \mathbb{R}$	$\forall x \in \mathbb{R}$	$x \leq \alpha$ 或 $x \geq \beta$

2.3. 構圖→畫圖→求解：

2.3.1. 重根在圖形上表現的特質

	函數	臨界點前後 函數值之正負	運算後 的正負	相乘後，臨界點前後 之函數圖形
單 根	$(x-2)$		$- \quad 0 \quad +$	
二 重 根	$(x-2)^2$		$+ \quad 0 \quad +$	
三 重 根	$(x-2)^3$		$- \quad 0 \quad +$	
四 重 根	$(x-2)^4$	$- \quad 0 \quad +$ $- \quad 0 \quad +$ $- \quad 0 \quad +$ $- \quad 0 \quad +$	$+ \quad 0 \quad +$	

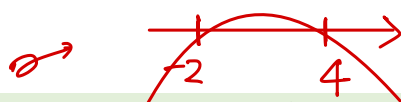
2.3.2. 高次的因式

因式除了一次式，當然也有二次或更高次的因式，那麼它們又如何影響整個多項式函數值的正負呢？其實道理也是一樣的哦！

函數	臨界點前後 函數值之正負	相乘後，臨界點前後 之函數圖形
$(x-2)(x^2-2x+2)$		
$(x-2)(x^2-2x+1)$ $= (x-2)(x-1)^2$		
$(x-2)(x^2-2x+\frac{1}{2})$		

2.3.3. 綜合練習：畫出多項式函數略圖，並寫出解範圍。

多項式函數圖形		多項式函數圖形	
$f_1(x) = x - 1$ 	$f(x) \geq 0$ 解範圍： $x \geq 1$ $f(x) < 0$ 解範圍： $x < 1$ $f(x) \leq 0$ 解範圍： $x \leq 1$	$f_2(x) = 2 - x$ 	$f(x) > 0$ 解範圍： $x < 2$ $f(x) \leq 0$ 解範圍： $x \geq 2$ $f(x) < 0$ 解範圍： $x \geq 2$
$f_3(x) = (x - 1)(x + 2)$ 	$f(x) \geq 0$ 解範圍： $x \leq -2$ 或 $x \geq 1$ $f(x) < 0$ 解範圍： $-2 < x < 1$ $f(x) \leq 0$ 解範圍： $-2 \leq x \leq 1$	$f_4(x) = x(x - 2)$ 	$f(x) > 0$ 解範圍： $x < 0$ 或 $x > 2$ $f(x) \leq 0$ 解範圍： $0 \leq x \leq 2$ $f(x) < 0$ 解範圍： $0 < x < 2$
$f_5(x) = (x - 1)^2$ 	$f(x) \geq 0$ 解範圍： x 為任意實數 $f(x) < 0$ 解範圍： 無實數解 $f(x) \leq 0$ 解範圍： x 為任意實數	$f_6(x) = x^2 - 2x + 2$ 	$f(x) > 0$ 解範圍： x 為任意實數 $f(x) \leq 0$ 解範圍： 無實數解 $f(x) < 0$ 解範圍： 無實數解
$f_7(x) = (x - 2)^2(x - 3)$ 	$f(x) \geq 0$ 解範圍： $x = 2$ 或 $x \geq 3$ $f(x) < 0$ 解範圍： $x < 2$ 或 $2 < x < 3$ $f(x) \leq 0$ 解範圍： $x \leq 3$	$f_8(x) = (x - 1)(x^2 - 2x + 2)$ 	$f(x) > 0$ 解範圍： $x > 1$ $f(x) \leq 0$ 解範圍： $x \leq 1$ $f(x) < 0$ 解範圍： $x < 1$



例1. 設 $f(x)$ 為二次函數，且不等式 $f(x) > 0$ 之解為 $-2 < x < 4$ ，

則 $g(x) = f(2x) < 0$ 之解為 (1) $-1 < x < 2$ (2) $x < -1$ 或 $x > 2$

(3) $x < -2$ 或 $x > 4$ (4) $-4 < x < 8$ (5) $x < -4$ 或 $x > 8$

$$f(x) < 0$$

$$\Rightarrow x < -2 \text{ or } x > 4$$

$$\therefore f(2x) < 0$$

$$2x < -2 \text{ or } 2x > 4$$

$$x < -1 \text{ or } x > 2$$

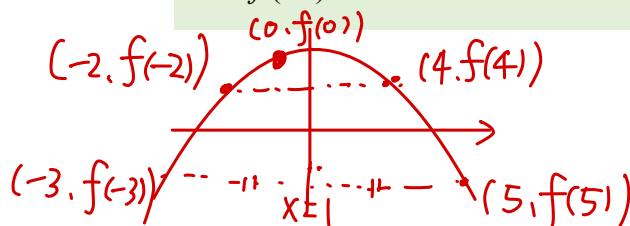
【86 學測】(2)

例2. 設 a 與 b 均為實數，且二次函數 $f(x) = a(x-1)^2 + b$ 滿足 $f(4) > 0$, $f(5) < 0$,

試問下列何者為真？

(1) $f(0) > 0$ (2) $f(-1) > 0$ (3) $f(-2) > 0$ (4) $f(-3) > 0$ (5)

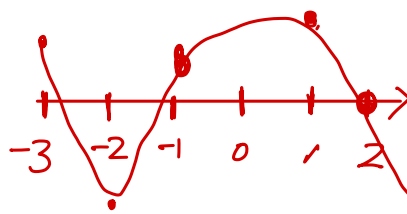
$$f(-4) > 0$$



【87 學測】(1)(2)(3)

習1. 三次實係數多項式 $f(x)$ 滿足 $f(-3) > 0$, $f(-2) < 0$, $f(-1) > 0$, $f(1) > 0$, $f(2) = 0$ 。請選出正確的選項。

- (1) $f(0) < 0$
 (2) $f(x) = 0$ 恰有一根介於 -3 與 -2 之間
 (3) $f(x) = 0$ 恰有一根介於 -2 與 0 之間
 (4) $f(x) = 0$ 在 0 與 1 之間有根
 (5) $f(x) = 0$ 在 -3 與 3 之間恰有三個根



由圖可判別

【103 指乙】(2)(3)(5)

習2. 設 $f(x) = x(x-1)(x+1)$ ，請問下列哪些選項是正確的？

$$(1) f\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) > 0$$

$$(2) f(x) = 2 \text{ 有整數解}$$

$$(3) f(x) = x^2 + 1 \text{ 有實數解}$$

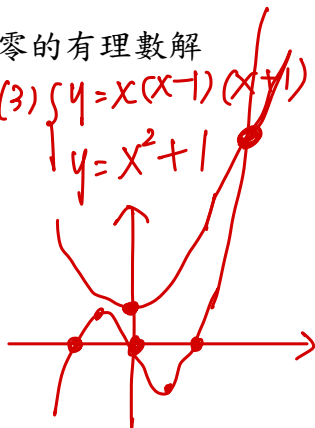
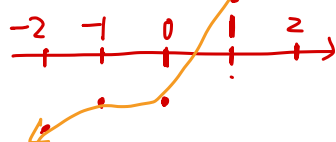
$$(4) f(x) = x \text{ 有不等於零的有理數解}$$

$$(5) \text{若 } f(a) = 2, \text{ 則 } f(-a) = 2$$

$$(2) x(x-1)(x+1) = 2 \quad (3) \begin{cases} y = x(x-1)(x+1) \\ y = x^2 + 1 \end{cases}$$

$$x(x^2 - 1) = 2$$

$$x^3 - x - 2 = 0$$



$$(4) x(x-1)(x+1) = x$$

$$x[(x^2 - 1) - 1] = 0$$

$$x(x^2 - 2) = 0 \quad x = 0 \text{ or } \pm\sqrt{2}$$

$$(5) f(a) = a(a-1)(a+1) = 2$$

$$f(-a) = (-a)(-a-1)(-a+1)$$

$$= -a(a+1)(a-1) = -2$$

【106 學測】(3)

3. 一次函數與二次函數的圖形

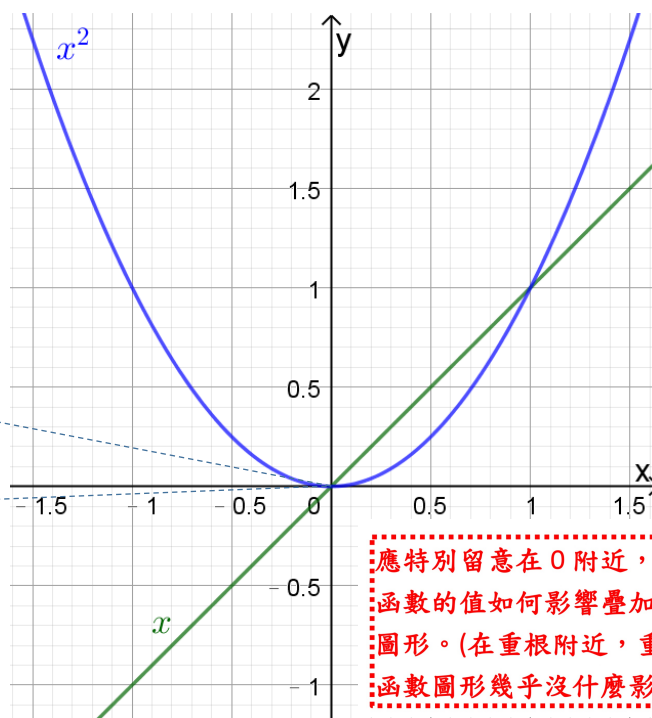
現在我們對單項式的函數圖形有了基本的掌握了，接下來我們要進一步探討幾何。

3.1. 單項式相加之後的多項式函數圖形

試利用右圖中給定的兩函數 $f_1(x)=x$ 、 $f_2(x)=x^2$ 的圖形，將函數值相加，畫出

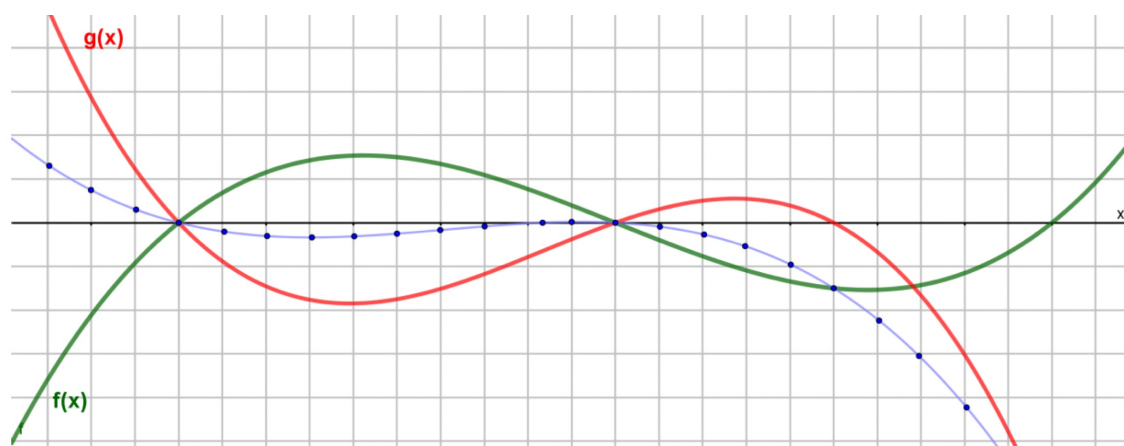
函數 $f(x)=x^2+x$ 的圖形。

加完之後在 0 附近， $f(x)$
比較像誰？☒ $f_1(x)$ ☐ $f_2(x)$
因為相較之下 x^2 的值幾乎
是 0，沒影響力！



應特別留意在 0 附近，兩個
函數的值如何影響疊加後的
圖形。(在重根附近，重根的
函數圖形幾乎沒什麼影響力)！

例3. 請利用以下給定的兩函數圖形，畫出 $f(x)+g(x)$ 的略圖。



習1. 設 $a < b < c$ 。已知實係數多項式函數 $y = f(x)$ 的圖形為一開口向上的拋物線，且與 x 軸交於 $(a, 0)$ 、 $(b, 0)$ 兩點；實係數多項式函數 $y = g(x)$ 的圖形亦為一開口向上的拋物線，且跟軸相交於 $(b, 0)$ 、 $(c, 0)$ 兩點。請選出 $y = f(x) + g(x)$ 的圖形可能的選項。

- (1) 水平直線
- (2) 和 x 軸僅交於一點的直線
- (3) 和 x 軸無交點的拋物線
- (4) 和 x 軸僅交於一點的拋物線
- (5) 和 x 軸交於兩點的拋物線

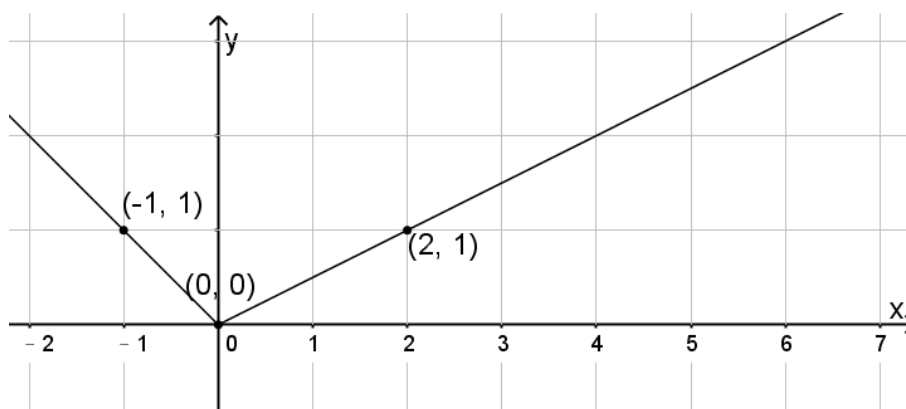
【102 學測】(4)(5)

習2. 設 $y = f(x)$ 的圖形是兩條半線，其原點附近的部分圖形如下圖。

令 $h(x) = f(x) - f(x-6)$ ，則 $h(x)$ 有下列哪些性質？

- (1) 有最小值 -6
- (2) 有最小值 -3
- (3) 有最小值 0
- (4) 有最大值 3
- (5) 有最大值 6

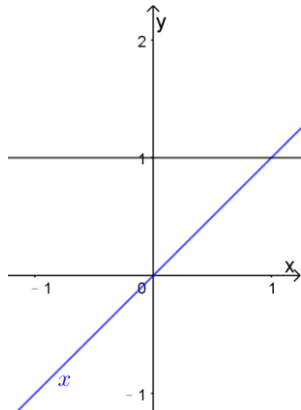
【85 學測】(1)(4)



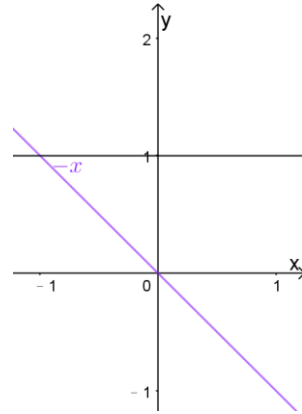
3.2. 一次函數

利用已經給定的兩個函數 $f_0(x)=1$, $f_1(x)=x$ ，畫出下列兩函數的略圖，並仔細觀察兩個函數值如何交互影響：

畫出 $f(x)=x+1$ 的函數圖形

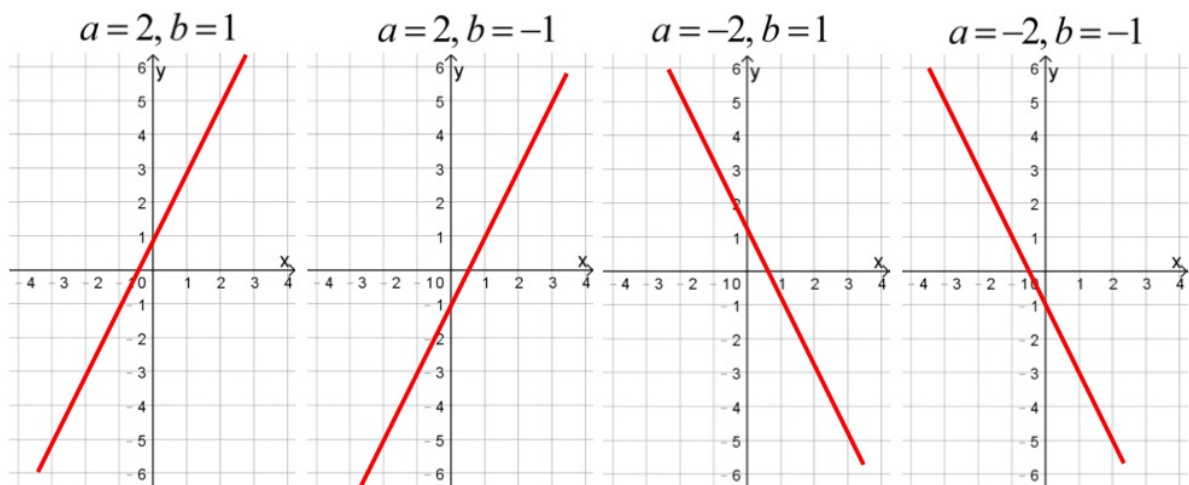


畫出 $g(x)=-x+1$ 的函數圖形

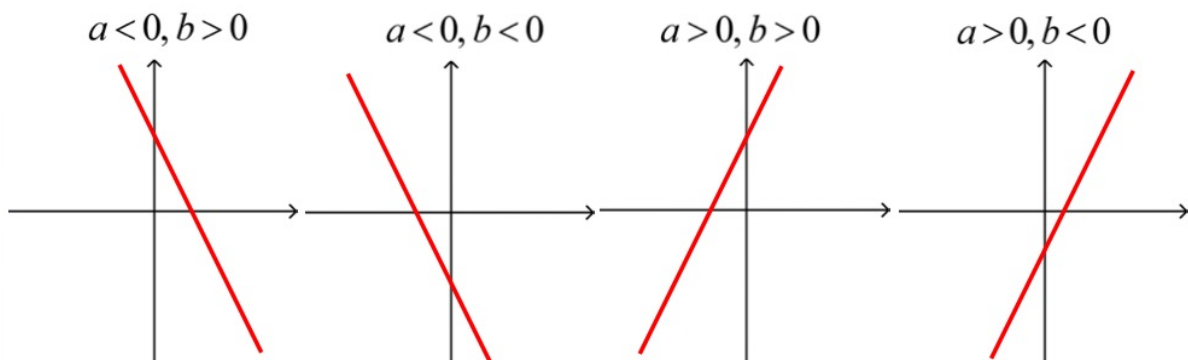


3.2.1. 係數告訴我們一次函數圖形長得像...

想1. 請依提示畫出一次函數 $f(x)=ax+b$ 圖：



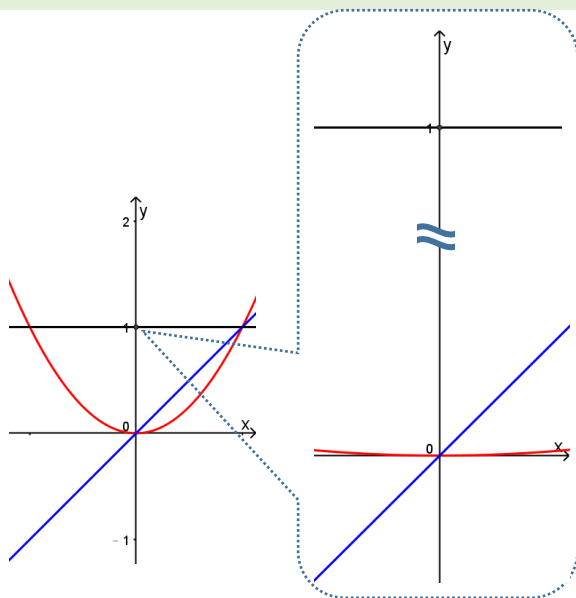
想2. 請依提示畫出一次函數 $f(x)=ax+b$ 圖：



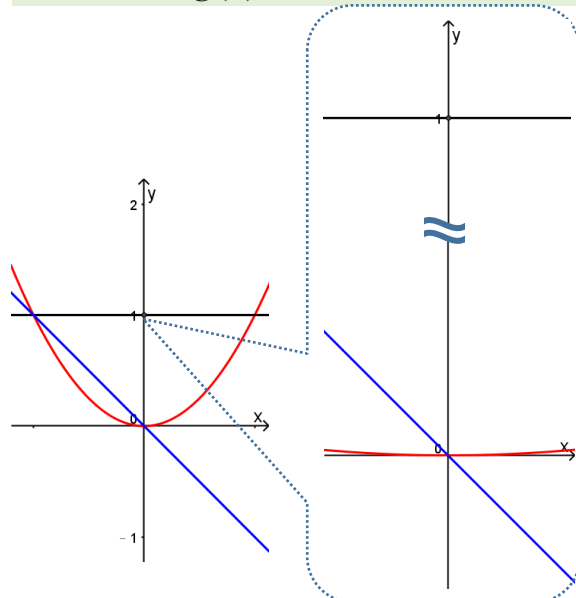
3.3. 二次函數

利用已經給定的三個函數 $f_0(x)=1$, $f_1(x)=x$, $f_2(x)=x^2$ ，在 0 附近畫出下列兩函數的略圖，並仔細觀察三個函數值如何交互影響：

在框中畫出 $f(x)=x^2+x+1$ 的函數圖形



在框中畫出 $g(x)=x^2-x+1$ 的函數圖形



- 當 x 在 0 附近時，除了定值 1 之外，影響最大的應該是一次函數 x ，而二次函數則會漸漸的在當 x 離 0 越遠時，快速的取而代之展現其影響力。因此最高次項終將決定函數最後的趨勢(往上或往下)。

3.3.1. 係數告訴我們二次函數圖形長得像...

如此，我們可以根據上方對圖形的理解，判知二次函數 $f(x)=ax^2+bx+c$ 中

係數 a, b, c 的正負。

常數項 c 為函數在 $x=0$ (y 軸)的起始值，可輕鬆由 y 截距判知。

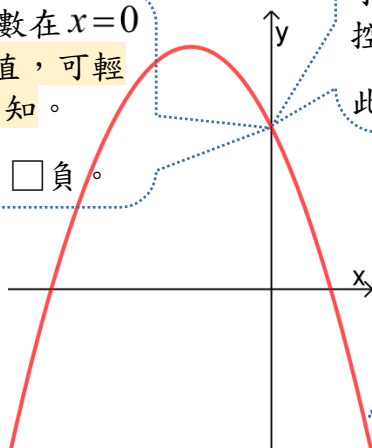
此例 c 為 ☒ 正 ☐ 負。

一次項係數 b ，當 x 接近 0 時， x^2 項影響力相對的非常小，情勢由一次項係數掌控，0 附近的斜率由 b 決定。

此例 b 為 ☐ 正 ☒ 負。

a 為最高次係數，當 x 越大，函數值最後的趨勢終將由 a 的正負決定。

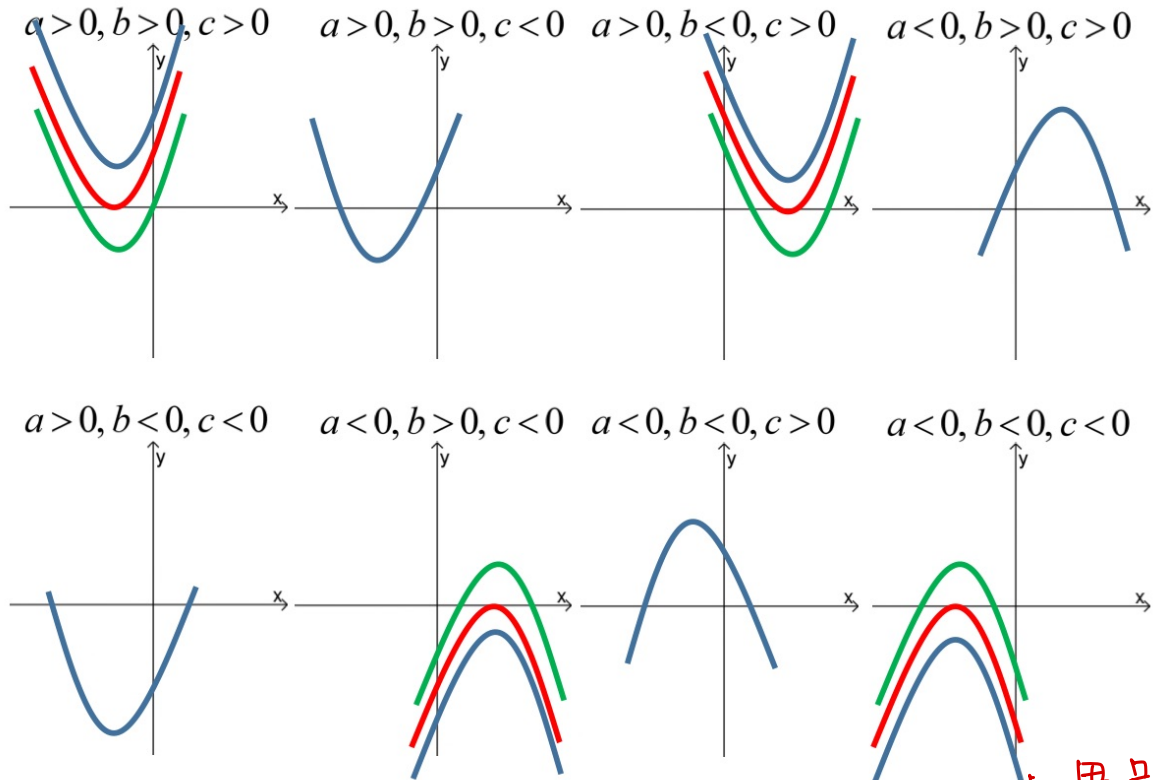
此例 a 為 ☐ 正 ☒ 負。



例4.(1) 請依提示畫出二次函數 $f(x) = ax^2 + bx + c$ 的略圖：

★請注意，在 a 、 b 、 c 不同的條件下，

圖形跟 x 軸相交的情形可有許多種，也可能只有一種。



(2) 以上 8 種情況哪些情況的圖形和 x 軸必定相交於兩點？ a, b 異號

例5. 若函數 $f(x) = ax^2 + bx + c$ 的圖形如圖，則下列各數哪些為負數？

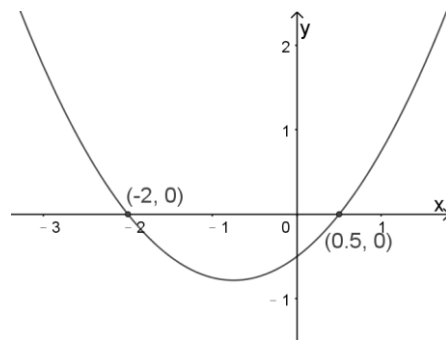
(a) a

(b) b

(c) c

(d) $b^2 - 4ac$

(e) $a - b + c$



習3. 設 a 與 b 均為實數，且二次函數 $f(x) = a(x-1)^2 + b$ 滿足

$$f(4) > 0, f(5) < 0, \text{試問下列何者為真？(1) } f(0) > 0 \quad (2) f(-1) > 0 \quad (3)$$

$$f(-2) > 0 \quad (4) f(-3) > 0$$

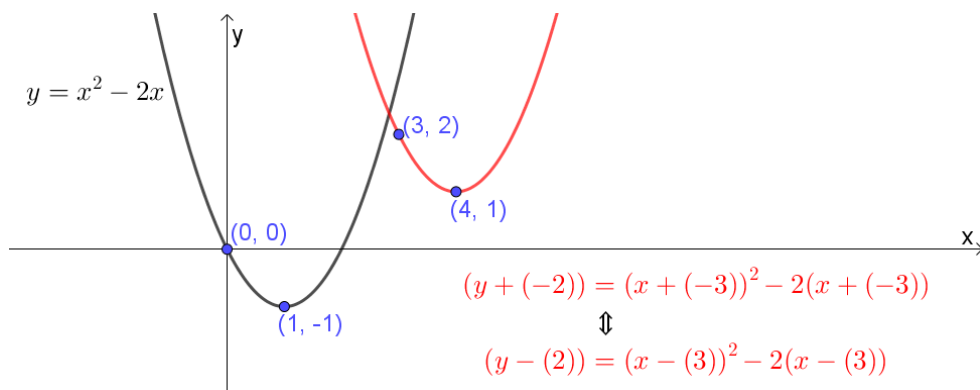
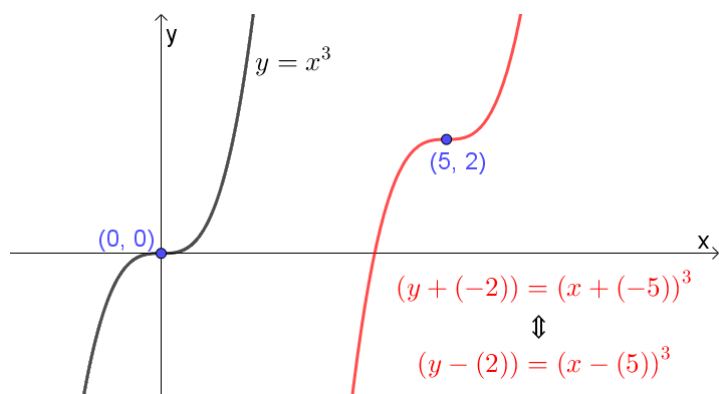
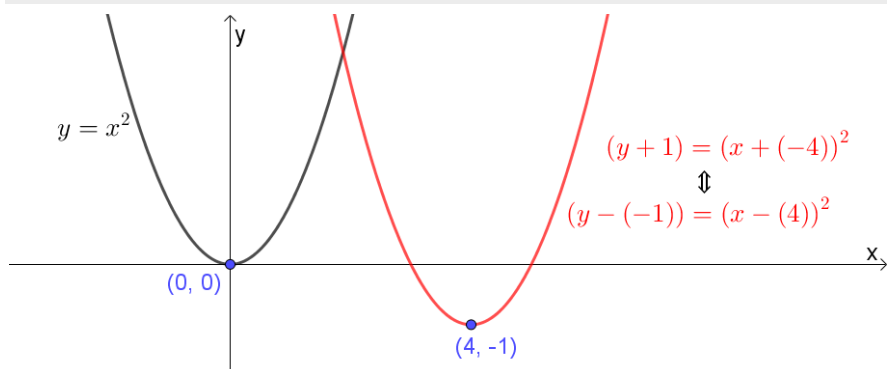
【87 學測】(1)(2)(3)

習4. 考慮實數 a, b, c ，其中 $a \neq 0$ 。令 Γ 為 $y = ax^2 + bx + c$ 的圖形。試選出正確的選項。

- (1) 若 $a > 0$ ，則 Γ 會通過第一象限
- (2) 若 $a < 0$ ，則 Γ 會通過第一象限
- (3) 若 $b^2 - 4ac > 0$ ，則 Γ 會通過第一象限
- (4) 若 $c > 0$ ，則 Γ 會通過第一象限
- (5) 若 $c < 0$ ，則 Γ 會通過第一象限

【106 數乙】(1)(4)

3.4. 平移方程式(或函數)的兩種表示法 $(y+k)=f(x+h)$ 與 $(y-k)=f(x-h)$



3.4.1. 加法格式 $(y+k)=f(x+h)$

$$(y+k)=f(x+h) \Rightarrow G \text{ 圖形}$$

$$y=f(x) \Rightarrow F \text{ 圖形}$$

加法格式容易理解 G 圖上的 (x, y) 點做了 (h, k) 的調整就可以落在 F 的圖上。

3.4.2. 減法格式 $(y-k)=f(x-h)$

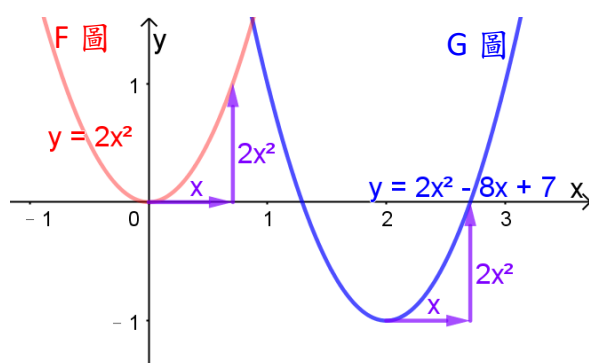
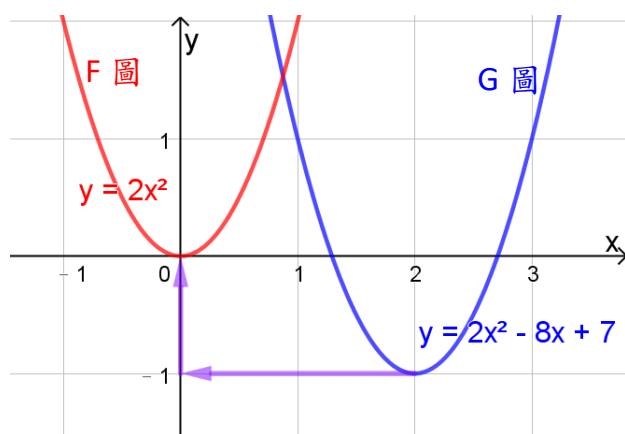
$$(y-k)=f(x-h) \Rightarrow G$$

$$y=f(x) \Rightarrow F \text{ 圖形}$$

減法格式讓人容易看到在 G 圖上的 (h, k) 這個點與 F 圖上的 $(0, f(0))$ 是同一點。

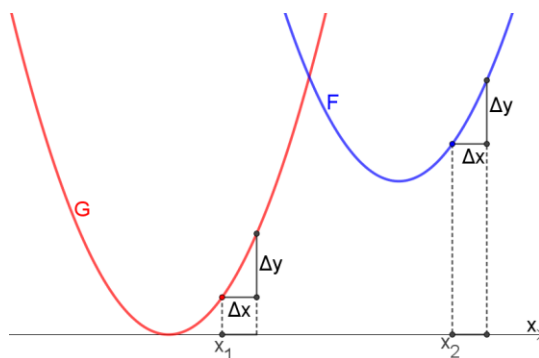
3.5. 循著函數的變化解二次方程式

為什麼學二次函數要學配方法呢？因為配方法協助我們以平移的觀點回到原點來看變化。例如：G 圖的方程式為 $y = 2x^2 - 8x + 7$ ，我們若以配方法寫成 $y + 1 = 2(x - 2)^2$ ，就可以看出只要將圖形 G 上的點坐標做 $(-2, 1)$ 的調整，就會和方程式 $y = 2x^2$ 的圖形 F 一樣¹了。



變化一樣

¹ 圖形一樣的意思是，在對應的 x 值之下做相同 Δx 的變化會有相同 Δy 的變化。

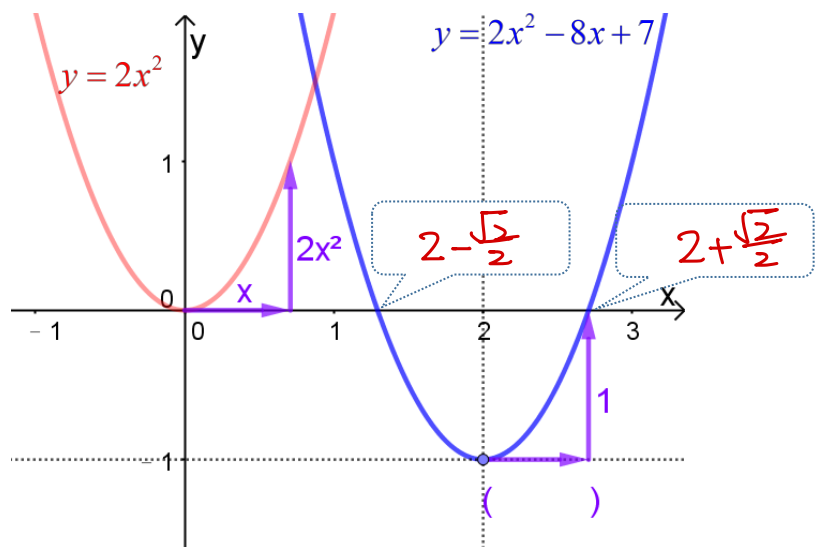


如此，我們也可以從
圖形來看到方程式

$2x^2 - 8x + 7 = 0$ 的解哦！

首先，由於我們知道
水平方向 x 的變化會換到
函數值 $2x^2$ 的變化，反過
我們可由函數值變化 1，
回推得知水平方向的變化

應該是 $\pm\frac{\sqrt{2}}{2}$ 。如此再由函數的對稱軸 $x=2$ 可知，函數圖形與 x 軸的兩交點(根)即 $2 \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$ 。



再來練習幾題吧！

例6. 圖解二次方程 $x^2 - 2x - 8 = 0$

(2) 圖解二次方程 $3x^2 - 6x - 10 = 0$

例7. 設 a 、 b 為實數。已知坐標平面上拋物線 $y = x^2 + ax + b$ 與 x 軸交於 P 、 Q 兩點，且 $\overline{PQ} = 7$ 。若拋物線 $y = x^2 + ax + (b + 2)$ 與 x 軸的兩交點為 R 、 S ，則 $\overline{RS} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

【99 學測】 $\sqrt{41}$

習5. 設 $f(x)$ 為二次實係數多項式，已知 $f(x)$ 在 $x=2$ 時有最小值 1 且 $f(3)=3$ 。請問 $f(1)$ 之值為下列哪一選項？

(1) 5 (2) 2 (3) 3 (4) 4 (5) 條件不足，無法確定。

【105 學測】(3)

4. 三次函數

這是配方法的主要目的，讓我們知道，我們只要怎麼移，就可以回到原點去用標準基礎圖形思考，進而簡化運算。

4.1. 三次多項式的配方→簡化多項式的形式

還記得二次函數 $y = ax^2 + bx + c$ 的配方嗎？適當的調整常數項，就可以讓 $y = ax^2 + bx + c$ 中的一次項 x 併入完全平方式中。

例如： $y = x^2 + 6x + 3 \Rightarrow y = (x+3)^2 - 6$ ，我們只要適當的選取值，就可以使 x 項消失；也可以由 $y+6 = (x+3)^2$ 看到，只要將圖形做(3,6)的平移，就會和 $y = x^2$ 的圖形一樣了。

同理，三次多項式 $ax^3 + bx^2 + cx + d$ 亦同，我們只要適當選取搭配的一次項與常數項，就可以將 x^2 項併入完全立方式中。首先，我們須要的公式是

$$a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3 = (a+b)^3 \text{ 及 } a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3 = (a-b)^3。$$

舉幾個例來練習一下：

例1. 將 $x^3 + 3x^2 + 4x + 1$ 化為 $(x+k)^3 + q(x+k) + r$ 的形式。

$$\begin{aligned} y &= x^3 + 3x^2 + 4x + 1 \\ &= (x^3 + 3 \cdot x^2 \cdot 1 + 3 \cdot x \cdot 1^2 + 1^3) + 4x + 1 - 3 \cdot x \cdot 1^2 - 1^3 \\ &= (x+1)^3 + x \\ &= (x+1)^3 + (x+1) - 1 \\ \Rightarrow y+1 &= (x+1)^3 + (x+1)， \end{aligned}$$

意即，我們將圖形做(1,1)的平移就會和 $y = x^3 + x$ 的圖形一樣了。

且 $y+1 = (x+1)^3 + (x+1)$ 的圖形在 $x = -1$ 附近的變化會與 $y = x^3 + x$ 的圖形在 $x = 0$ 附近的變化一樣。

例2. 將 $x^3 - 3x^2 + 3x + 1$ 化為 $(x+k)^3 + q(x+k) + r$ 的形式。

$$\begin{aligned} y &= x^3 - 3x^2 + 3x + 1 \\ &= (x^3 - 3 \cdot x^2 \cdot 1 + 3 \cdot x \cdot 1^2 - 1^3) + 3x + 1 - 3 \cdot x \cdot 1^2 + 1^3 \\ &= (x-1)^3 + 2 \\ \Rightarrow y-2 &= (x-1)^3 \end{aligned}$$

我們將圖形做 $(-1, -2)$ 平移就會和 $y = x^3$ 一樣了。

且配方後 $y = (x-1)^3 + 2$ 的圖形在 $x = \underline{1}$ 附近的變化

會與 $y = x^3$ 的圖形在 $x = 0$ 附近的變化一樣。

例3. 將 $2x^3 + 6x^2 + 4x$ 化為 $(x+k)^3 + q(x+k) + r$ 的形式。

$$\begin{aligned} y &= 2x^3 + 6x^2 + 4x \\ &= 2(x^3 + 3 \cdot x^2 \cdot 1 + 3 \cdot x \cdot 1^2 + 1^3) + 4x - 6 \cdot x \cdot 1^2 - 2 \\ &= 2(x+1)^3 - 2(x+1) \\ \Rightarrow y &= 2(x+1)^3 - 2(x+1) \end{aligned}$$

我們將圖形做 $(1, 0)$ 平移就會和 $y = 2x^3 - 2x$ 一樣了。

且配方後 $y = 2(x+1)^3 - 2(x+1)$ 的圖形在 $x = \underline{-1}$ 附近的變化

會與 $y = 2x^3 - 2x$ 的圖形在 $x = 0$ 附近的變化一樣。

- 首項為 1 的三次多項式經配方後，二次方項會消失，且一定可以經由平移而使其圖形對稱於原點。
- 一次項的係數只有三種：0、正、負，因此首項係數為 1 的三次函數配方後圖形一定是 $f_1(x) = x^3$ 、 $f_2(x) = x^3 + qx$ 這二類當中的一種。其中因 q 的正負號又分為兩種類型。

從前面的分析我們看到首項為 1 的三次多項式 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ 可以透過配方法寫成 $(x+k)^3 + q(x+k) + r$ 的形式，其中 r 只是將圖形故上下的移動， k 做左右的移動而已，並不會影響圖形的形狀。因此我們把焦點放在 $x^3 + ax$ 這種多項式的圖形。

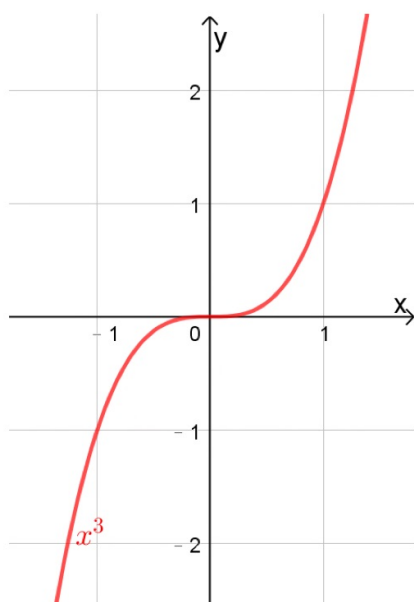
從前面的分析我們看到首項為 1 的三次多項式 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ 可以透過配方法寫成 $(x+k)^3 + q(x+k) + r$ 的形式，其中 r 只是將圖形故上下的移動， k 做左右的移動而已，並不會影響圖形的形狀。因此我們把焦點放在 $x^3 + ax$ 這種多項式的圖形。

4.2. 三種形式的三次函數圖形

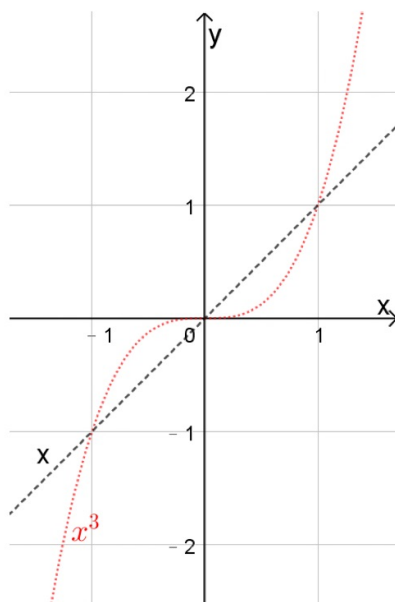
請利用函數圖形相加，畫出型二及型三的函數圖形。

學生自己疊加一次之後，會對三次函數圖形為何是這三種形態更有概念，特別是型三函數圖形的起伏從何而來。

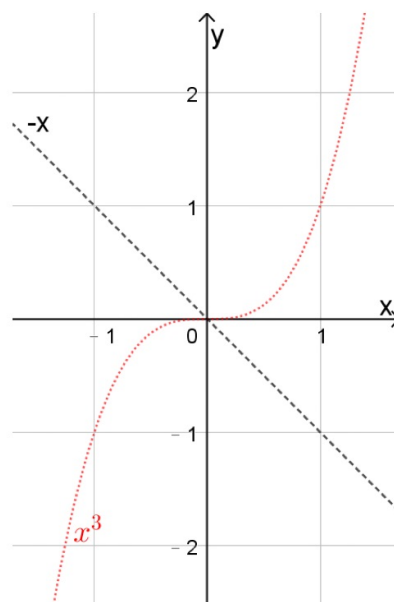
型一： $f_1(x) = x^3$



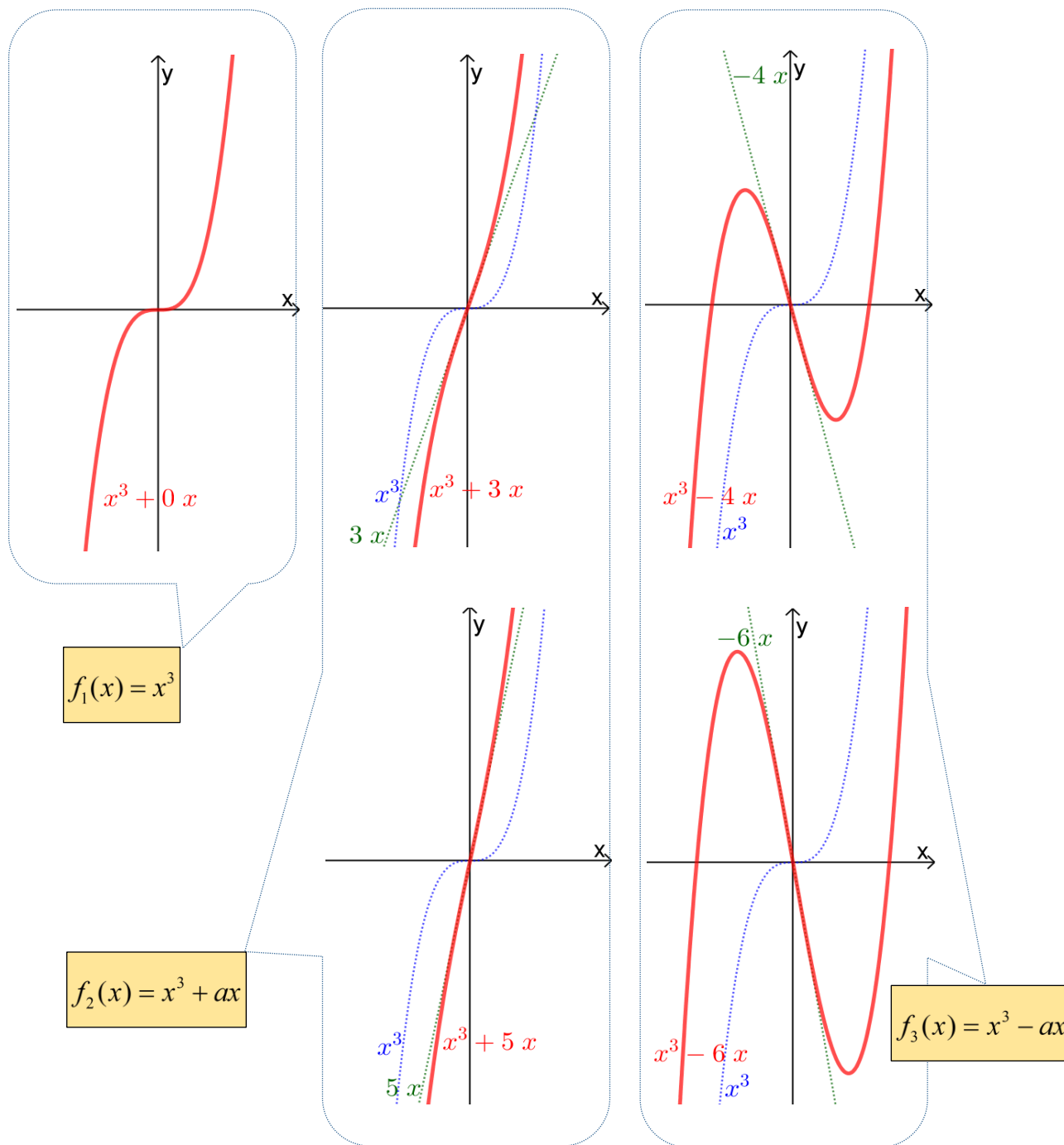
型二： $f_2(x) = x^3 + x$



型三： $f_3(x) = x^3 - x$



如果一次項係數不是 1 呢，同理，差別只是變化劇烈程度而已。我們用繪圖軟體，再畫幾個例子觀察並感受一下。



就變化形態而言，所有的三次函數都可歸為這三類中的一類。而且這三類的函數圖形都對稱於原點。

對稱於原點的圖形易於計算(面積等)，來到奇函數的觀點。

想1.我們再回頭看看例 1、2、3，經由平移的方式判斷一下，在下方選出比較接近哪一類的圖。



☐ 型一： $f_1(x) = x^3$ ☐ 型二： $f_2(x) = x^3 + ax$ ☐ 型三：

$$f_3(x) = x^3 - ax$$

例 1 配方後的式子為 $y = (x+1)^3 + (x+1) - 1$ ，屬於 ☐ 型一 ☒ 型二 ☐ 型三

例 2 配方後的式子為 $y = (x-1)^3 + 2$ ，屬於 ☒ 型一 ☐ 型二 ☐ 型三

例 3 配方後的式子為 $y = 2x^3 - 2x$ ，屬於 ☐ 型一 ☐ 型二 ☐ 型三

想2.如果三次多項式的首項為-1時，它們的圖形會長什麼樣？



想3.如果是一般的三次多項式 $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ，那麼它們的圖形會有哪幾種形狀的可能？

仍為上述樣貌

- 首項不是 1 時，在 0 附近的圖形仍然由一次項掌控，因此圖形一樣呈現這三類的形態。($p > 0, q > 0$)



$$f_1(x) = px^3$$



$$f_2(x) = px^3 + qx$$

$$q > 0$$



$$f_3(x) = px^3 - qx$$

$$q < 0$$

也就是說，我們只需利用配方與平移，將三次函數轉換成像

$p(x-k)^3 + q(x-k) + r$ 這樣的形式，就可以知道它的函數變化形式是哪一類了。這個形式我們慣稱其為三次函數的標準式。

想4.	畫出略圖	$f_1(x) = px^3$	$f_2(x) = px^3 + qx$	$f_3(x) = px^3 - qx$
	$p > 0, q > 0$			
	$p > 0, q < 0$			
	$p < 0, q > 0$			
	$p < 0, q < 0$			

例4. 請找出 $y = -x^3 + 6x^2$ 圖形的對稱點。

對稱點 (0,0)

這裡好像怪怪的
 $y = -x^3 + 6x^2$ 非下面三類

利用你對函數圖形的了解並平移，它是屬於哪一類的圖形呢？

☐ 型一： $f_1(x) = x^3$ ☐ 型二： $f_2(x) = x^3 + ax$ ☐ 型三： $f_3(x) = x^3 - ax$



習3. 已知實係數多項式方程式 $x^3 + ax^2 + bx + 8 = 0$ 的三根相同，請問 b 的值等於下列哪一個選項？

(1) 6

(2) 8

(3) 10

(4) 12

(5) 14

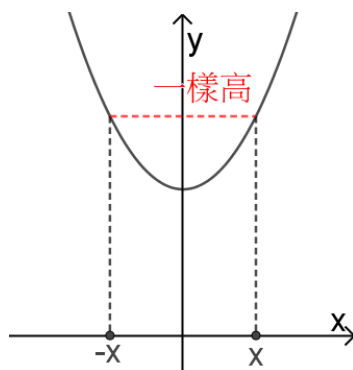
4.3. 三次函數的對稱性

4.3.1. 偶函數

當我們說，函數圖形對稱於 y 軸時，表示將 x 與 $-x$ 輸入函數，會得到一樣的函數值(一樣高)。

意即當 $f(-x) = f(x)$ 時，圖形會對稱於 y 軸。

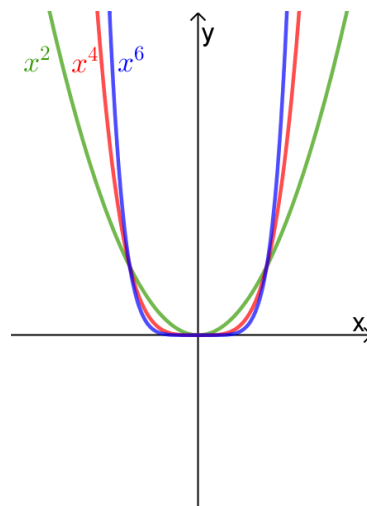
以目前學過的函數而言，最典型的就頂點在 y 軸的拋物線囉！



檢驗一下， $y = x^2 + 2$ 的圖形是不是對稱於 y 軸呢？Yes

像這樣，圖形會對稱於 y 軸的函數，我們稱之為「偶函數」。

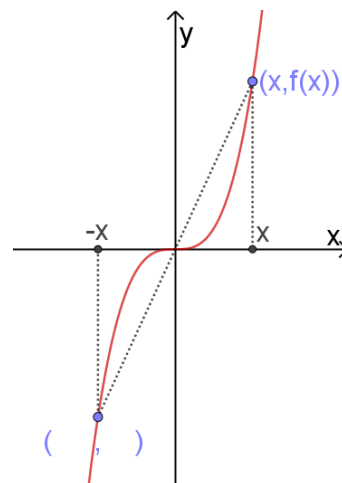
常見的偶函數有： $y = x^2$ 、 $y = x^4$ 、...，有沒有留意到，只要是偶次方的單項函數，都會滿足這樣的性質呢！它們的圖形都會對稱於 y 軸。



4.3.2. 奇函數

但如果函數的圖形對稱於原點呢？如右圖，想想看當

$f(-x) = -f(x)$ 時，圖形會對稱於原點。



我們先來檢驗一下，下列三種類型的函數，是否圖形都會對稱於原點呢？

◆ 型一： $f_1(x) = x^3$

◆ 型二： $f_2(x) = x^3 + x$

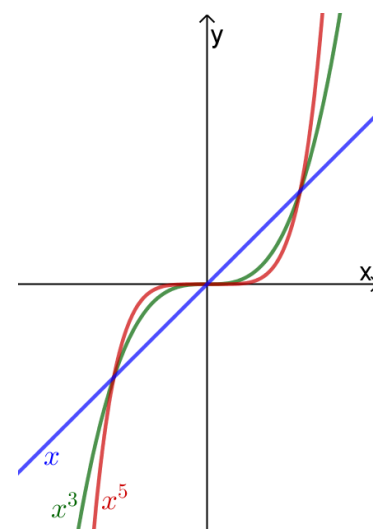
◆ 型三： $f_3(x) = x^3 - x$

$$f_1(-x) = -x^3 = -f_1(x) \quad f_2(-x) = -x^3 - x = -(x^3 + x) = -f_2(x) \quad f_3(-x) = -x^3 + x = -(x^3 - x) = -f_3(x)$$

像這樣，圖形會對稱於原點的函數，我們稱之為「奇函數」。

常見的奇函數有： $y = x^3$ 、 $y = x^5$ 、...

顯然只要是奇次方的單項函數，也都會滿足這樣的性質！如右圖。



了解圖形是對稱的，我們就可以藉由一半的圖形變化而得知另一半圖形的變化，意即研究半邊就好。

單元素養：

● 檢驗函數 $f(x)$ 是否為奇函數或偶函數，我們只要檢驗下式是否成立：

(1) 若 $f(-x) = -f(x)$ ，則函數 $f(x)$ 為奇函數，圖形對稱於原點。

(2) 若 $f(-x) = f(x)$ ，則函數 $f(x)$ 為偶函數，圖形對稱於 y 軸(左右對稱)。

(3) 若上述兩者皆不成立，則 $f(x)$ 既非奇函數亦非偶函數。

想6. 函數 $f(x) = (x-1)^2$ 是偶函數嗎？ No，它對稱於 $x=1$ 。

想7. 函數 $f(x) = (x-1)^3$ 是奇函數嗎？ No，它對稱於 $(1,0)$ 。

5. 除法原理(除式表示)

複習國中學過的除法原理：因為 $27 = 6 \times 4 + 3$ ，我們可以看成 $27 \div 4 = 6 \dots 3$ ，也可以看成 $27 \div 6 = 4 \dots 3$ 。但不論如何，我們總是知道 $27 = 6 \times 4 + 3$ ，即『被除數 = 除數 $\times$ 商數 + 餘數』。

用於多項式亦類似， $2x^3 + 3x^2 - 5x + 10 = (x+3) \cdot (2x^2 - 3x + 4) - 2$ 這個式子在告訴我們 $2x^3 + 3x^2 - 5x + 10$ 除以 $(x+3)$ 的商為 $(2x^2 - 3x + 4)$ ，餘式 -2 。

● 除法原理：

若 $P(x) \div A(x) = Q(x) \dots R(x)$ ，且 $\deg(R(x)) < \deg(A(x))$ ，

則這些多項式之間會有關係式 $P(x) = A(x) \cdot Q(x) + R(x)$

被除式 除式 商式 餘式

5.1. 因式定理與餘式定理

如果 a 為多項式 $f(x)$ 的一個根，那麼 $f(a) = 0$ ，我們試著從因式分解的方式來看 $(x-a)$ 與 $f(x)$ 的關係。

$f(x) = (x-a) \cdot Q(x) + r$ ，因為 $(x-a)$ 為一次式，所以 r 為一個常數，從

$f(a) = (a-a) \cdot Q(a) + r = r$ 來看，如果 $f(a) = 0$ ，那麼 $r = 0$ ，

也就是 $f(x)$ 可以被 $(x-a)$ 整除跟 $f(a) = 0$ 是等價的。

● 餘式定理：

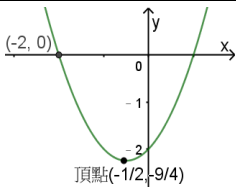
當 $f(x)$ 被寫成 $f(x) = (x-a) \cdot Q(x) + r$ 時， $r = f(a)$ 。所以在求 $f(a)$ 的值時，也可以先用 $(x-a)$ 除 $f(x)$ 所得的餘式(餘數)就是 $f(a)$ 了。

● 因式定理：

如果多項式 $f(x)$ 有因式 $ax+b$ ，即 $f(x) = (ax+b)Q(x)$

，我們只要讓 $x = -\frac{b}{a}$ ，函數的值就會是 0。即 $f(-\frac{b}{a}) = 0$ 。

5.2. 重建多項式練習

條件	$\deg f(x)$	多項式
$f(0) = 0,$ $f(4) = 0,$ $f(2) = 12$	2	$f(x) = -3x(x-4)$
$f(0) = 0,$ $f(4) = 0,$ $f(-1) = 0,$ $f(2) = 12$	3	$f(x) = -x(x-4)(x+1)$
$f(0) = 0,$ $f(4) = 0,$ $f(-1) = -5,$ $f(2) = -8$	3	$f(x) = x \cdot x(x-4)$
$f(-1) = -7$ $f(4) = -17$ $f(2) = -1,$ $f(0) = 15$	3	$f(x) = (x-2)(x-4)(x+1) - (x-4)(x+1) - 2(x+1) - 7$
$f(0) = 1,$ $f(4) = 9,$ $f(-1) = 8,$ $f(2) = 1$	3	$f(x) = ax(x-4)(x+1) + bx(x-4) + cx + d$ $a = \frac{-17}{20} \quad c = 2$ $b = \frac{9}{5} \quad d = 1$
	2	$f(x) = (x + \frac{1}{2})^2 - \frac{9}{4}$
$f(-1) = f(-2) = f(-3) = 5$ $f(-4) = -7$	3	$f(x) = 2(x+1)(x+2)(x+3) + 5$
首項係數 1 除以 $x^2 - 4x - 5$ 餘 $3x - 2$ 除以 $x - 2$ 餘 4	3	$f(x) = (x-2)(x^2 - 4x + 5) + (x+2)$
除以 $x^2 + x + 2$ 餘 $x + 2$ 除以 $x^2 + x - 2$ 餘 $9x - 2$	3	$f(x) = (2x-1)(x^2 + x + 2) + (x+2)$
右移 1 上移 3 之後與 $x^3 - 2x$ 重合		$f(x) = (x-1)^3 - 2(x-1) + 3$

(1) 可求出 $f(0)$ 之值 ✗

$$f(x) = (x-5)(x-6)^2 Q(x) + (5x^2 + 6x + 7)$$

(2) 可求出 $f(11)$ 之值 ✗

(3) 可求出 $f(x)$ 除以 $(x-5)^2$ 的餘式 $\times$

(4) 可求出 $f(x)$ 除以 $(x-6)^2$ 的餘式 $\equiv (5x^2+6x+7) \div (x-6)^2$ 餘式

(5) 可求出 $f(x)$ 除以 $(x-5)(x-6)$ 的餘式 $\equiv (5x^2+6x+7) \div (x-5)(x-6)$ 餘式

【105 數乙】：(4)(5)

(1) $f(0) = 1$ ✗

$$f(x) = (x^2 - 1) Q(x) + (2x + 1)$$

$$(2) \quad f(1) = 3$$

$$(2) f(1) = 0 + 3 = 3$$

(3) $f(x)$ 可能為一次式

(3) 若 $Q(x)=0$, $f(x)=2x+1$

(4) $f(x)$ 可能為 $4x^4 + 2x^2 - 3$ ✗

(5) $f(x)$ 可能為 $4x^4 + 2x^3 - 3$

(4) $1+0-1 \mid \begin{array}{r} 4x^4 + 0x^3 + 2x^2 - 3 \\ 4 \quad + 0 \quad - 4 \\ \hline 6 - 3 \end{array}$
 $\nmid 2x+1$

【答案】：(2)(3)(5)

$(x-2)^2 + g(x)$ ，其中 $g(x)$ 為一次多項式。請選出正確的選項。

(1)若知道 $f(1)$ 及 $f(2)$, 則可求出 $g(x)$

(2) $f(x)$ 除以 $(x-2)$ 的餘式是 $g(2)$

(3) $f(x)$ 除以 $(x-1)$ 的餘式是 $g(1)$

(4) $f(x)$ 除以 $(x-2)^2$ 的餘式是 $g(x)$

(5) $f(x)$ 除以 $(x-1)(x-2)$ 的餘式是 $x-2+g(x)$

【104 數乙】(1)(2)(4)

例4. 設 $f(x)$ 為實係數三次多項式函數，滿足 $(x+1)f(x)$ 除以 x^3+2 的餘式為 $x+2$ 。若 $f(0)=4$ ，則 $f(2)$ 的值為下列哪一個選項？(1) 8 (2) 10 (3) 15 (4) 18 (5) 20。

【110 學測 A】(4)

例5. 某甲計算多項式 $f(x)=x^3+ax^2+bx+c$ 除以 $g(x)=ax^3+bx^2+cx+d$ 的餘式，其中 a, b, c, d 為實數，且 $a \neq 0$ 。他誤看成 $g(x)$ 除以 $f(x)$ ，計算後得出餘式為 $-3x-17$ 。假設 $f(x)$ 除以 $g(x)$ 正確的餘式等於 px^2+qx+r ，則 p 的值會等於下列哪個選項？(1) -3 (2) -1 (3) 0 (4) 2 (5) 3

【112 學測 B】(3)

習1. 設 x^3+ax^2+bx+c 為實係數多項式函數。若 $f(1)=f(2)=0$ 且 $f(3)=4$ ，則 $a+2b+c$ 的值是下列哪一個選項？
(1) 1 (2) 2 (3) 3 (4) 4 (5) 5

【106 數乙】(4)

6. 再探三次多項式的圖形

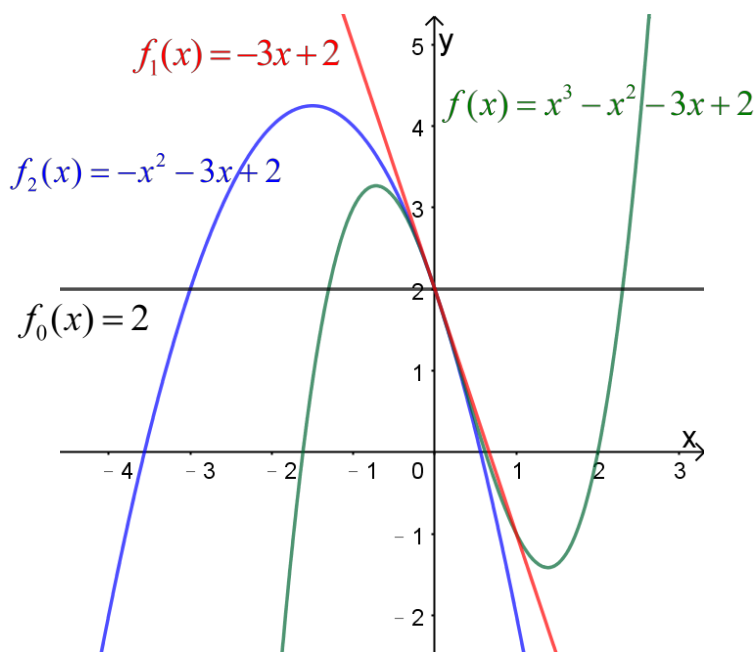
6.1. 函數值的估算

討論函數 $f(x) = x^3 - x^2 - 3x + 2$ 的圖形，如果我們只看次方比較少那部分的多項式，像是 $f_0(x) = 2$ 、 $f_1(x) = -3x + 2$ 、 $f_2(x) = -x^2 - 3x + 2$ ，那麼它們的圖形和 $f(x) = x^3 - x^2 - 3x + 2$ 原圖有什麼關聯呢？

大於等於 2 次的單項函數圖形疊加時，在局部的影響力遠遠不及一次與常數函數。因此，我們估近似值時，最常用一次函數。

首先，當 $x=0$ 時， $f_0(0) = f_1(0) = f_2(0) = f(0) = \underline{2}$ 。

有沒有發現，雖然不同次方的函數輪廓大不相同，但除了常數多項式以外，在 $x=0$ 附近，它們的圖形彼此相去不遠，而且瞬間斜率都和一次函數 $f_1(x) = -3x + 2$ 一樣。



利用這樣的特性，對於任意一個多項式

$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + a_{n-2} x^{n-2} + \dots + a_1 x + a_0$ ，如果我們只想知道 $x=0$ 附近的函數

值，其實利用它的 $y = a_1 x + a_0$ 部份來估計就很準了。

另外，我們也可以由 $y = a_1 x + a_0$ 的斜率看到 $f(x)$ 在 $x=0$ 時的斜率是 a_1 。這個

$y = a_1 x + a_0$ 又稱為 $f(x)$ 在 $x=0$ 附近的一次近似函數。

那麼如果想了解 $x \neq 0$ 附近的函數值，我們可以怎麼做呢？

例如在 $x=1$ 的附近， $f(x) = x^3 - x^2 - 3x + 2$ 的值為何？它可以用什麼樣比較簡單的函數(一次函數)來估計呢？

利用前述的想法把 $f(x) = x^3 - x^2 - 3x + 2$ 改寫成 $(x-1)^3 + a(x-1)^2 + b(x-1) + c$ 的形態，我們可以得到 $f(x) = (x-1)^3 + 2(x-1)^2 - 2(x-1) - 1$ 。比較

$f(x) = (x-1)^3 + 2(x-1)^2 - 2(x-1) - 1$ 跟 $g(x) = x^3 + 2x^2 - 2x + 1$ 這兩個函數的差異，其中 $f(1) = g(0)$ ， $f(x)$ 在 $1+\Delta x$ 的函數值跟 $g(x)$ 在 $0+\Delta x$ 的函數值一樣。

$$\left. \begin{array}{l} f(1+\Delta x) = (1+\Delta x-1)^3 + 2(1+\Delta x-1)^2 - 2(1+\Delta x-1) - 1 \\ g(\Delta x) = \Delta x^3 + 2\Delta x^2 - 2\Delta x + 1 \end{array} \right\} \Rightarrow f(1+\Delta x) = g(\Delta x)$$

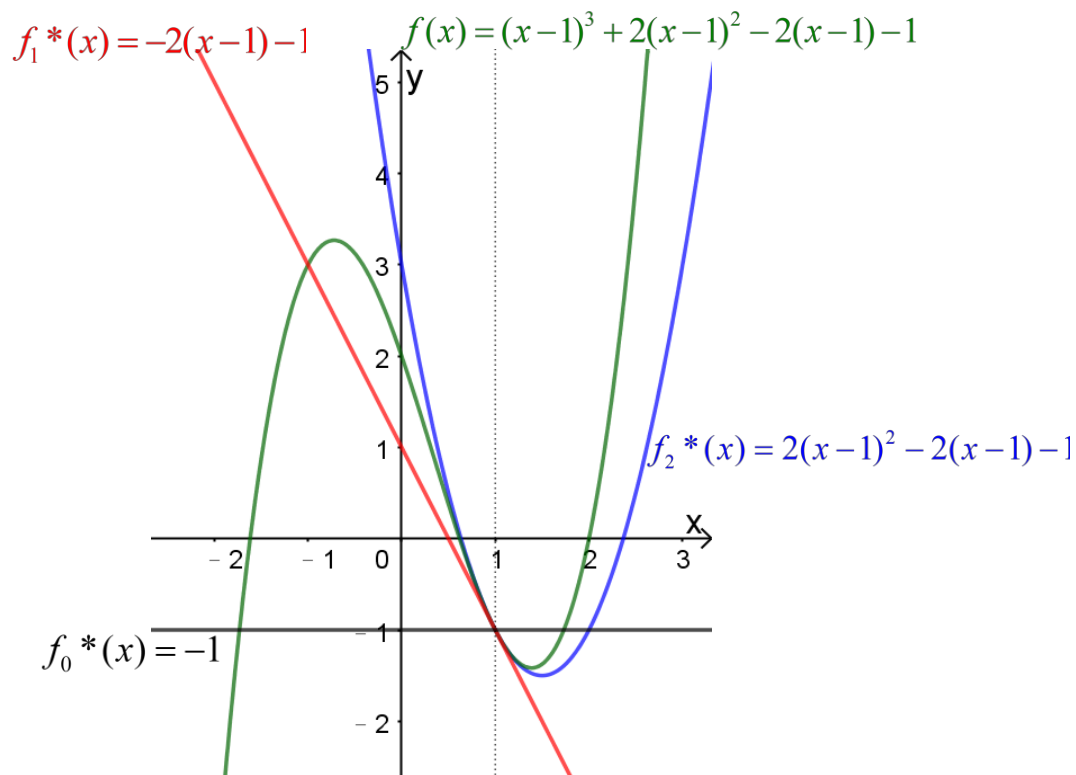
所以 $y = -2x + 1$ 為 $g(x)$ 在 0 附近的一次近似函數， $y = -2(x-1) + 1$ 則為 $f(x)$ 在 1 附近的一次近似函數。

如果我們把 $f(x) = x^3 - x^2 - 3x + 2$ 寫成 $(x-1)^3 + 2(x-1)^2 - 2(x-1) - 1$ 的形式，我們仿照前述的討論，如果我們只看次方比較少那部分的多項式，像是

$f_0^*(x) = -1$ 、 $f_1^*(x) = -2(x-1) - 1$ 、 $f_2^*(x) = 2(x-1)^2 - 2(x-1) - 1$ ，它們的圖形又和 $f(x) = (x-1)^3 + 2(x-1)^2 - 2(x-1) - 1$ 原圖有什麼關聯呢？

當 $x = \underline{\quad / \quad}$ 時， $f_0^*(\underline{\quad / \quad}) = f_1^*(\underline{\quad / \quad}) = f_2^*(\underline{\quad / \quad}) = f(\underline{\quad / \quad}) = \underline{\quad - \quad}$ 。

同樣的，雖然不同次方的函數輪廓大不相同，但除了常數多項式以外，
在 $x = \underline{\quad}$ 附近，它們的圖形彼此相去不遠，而且瞬間斜率和一次函數
 $f_1^*(x) = -2(x-1) - 1$ 一樣。

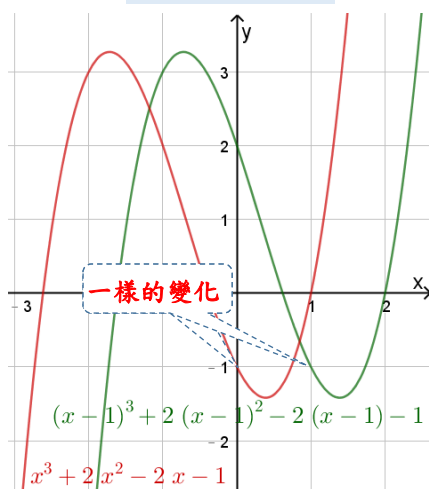


利用這樣的特性，如果我們只想知道 $x=1$ 附近的值，其實利用一次函數
 $f_1^*(x) = -2(x-1) - 1$ 來計算已經非常接近了。

而且我們也可以由一次函數 $f_1^*(x) = -2(x-1) - 1$ 的斜率看到 $f(x)$ 在 $x=1$ 時的斜率是 -2 。

順道一提，有沒有發現一次函數其實很實用啊！

我們稱它為「在 1 附近的一次近似函數」。



單元素養：

- 想看多項式在 $x=x_0$ 的局部特徵，利用平移的想法，移到 $x=0$ 來看就好。
- 對於多項函數 $f(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+a_{n-2}x^{n-2}+\dots+a_1x+a_0$ 而言，如果我們能將它改寫成 $f(x)=b_n(x-x_0)^n+b_{n-1}(x-x_0)^{n-1}+b_{n-2}(x-x_0)^{n-2}+\dots+b_1(x-x_0)+b_0$ 的形式，那麼在 $x=x_0$ 附近的樣子就和 $g(x)=b_nx^n+b_{n-1}x^{n-1}+b_{n-2}x^{n-2}+\dots+b_1x+b_0$ 在 $x=0$ 附近的變化是一樣的了。

- 一次近似：

$f(x)=x^3-x^2-3x+2$ 在 $x=0$ 附近的樣貌，大約可以用一次函數 $-3x+2$ 描述。

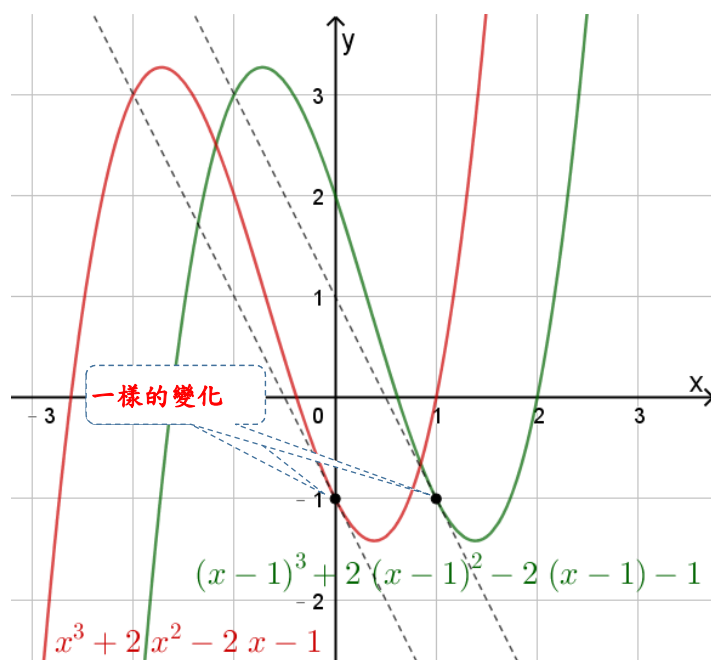
但如果我們想知道 $f(x)$ 在 $x=1$ 附近的樣貌，則可把它寫成冪次函數

$$f(x)=(x-1)^3+2(x-1)^2-2(x-1)-1,$$

它是函數 $g(x)=x^3+2x^2-2x-1$ 移____單位而得，

因此 $f(x)$ 在 $x=1$ 附近的樣貌和 $g(x)$ 在 $x=$ ____附近的變化一樣，我們用一次函數 $-2(x-1)-1$ 描述，

即 $-2(x-1)-1$ 為「 $f(x)$ 在 $x=1$ 的一次近似函數」。

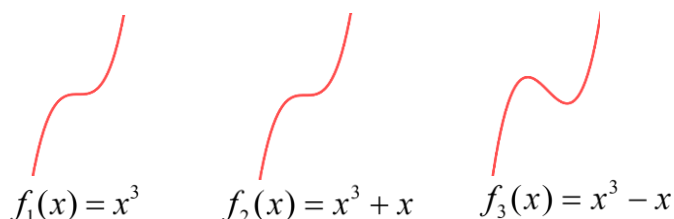


6.2. 三次函數圖形變化的探討：翻轉點(局部極大極小)在哪裡？

由於任一個三次函數配方後，一定是 $f_1(x) = x^3$ 、 $f_2(x) = x^3 + ax$ ， $a > 0$ 或

$f_3(x) = x^3 + ax$ ， $a < 0$ ，這三種當中的一種。

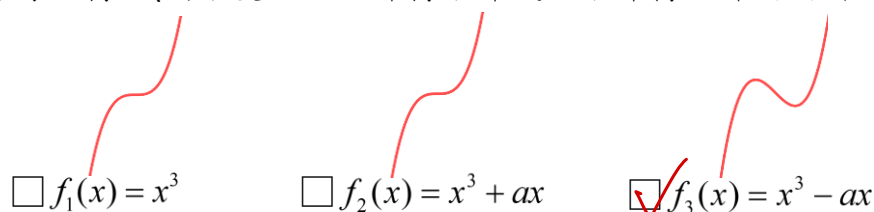
而相對的圖形(例如 $a = 1$)則為：



觀察圖形的形態，說說看，這三類函數的根可能情形：(可複選)

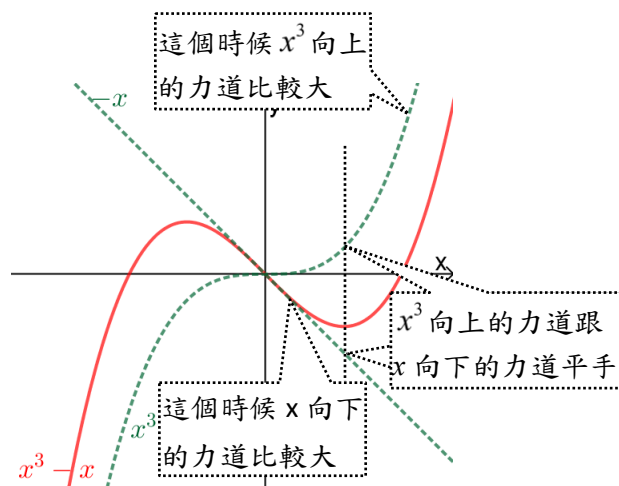
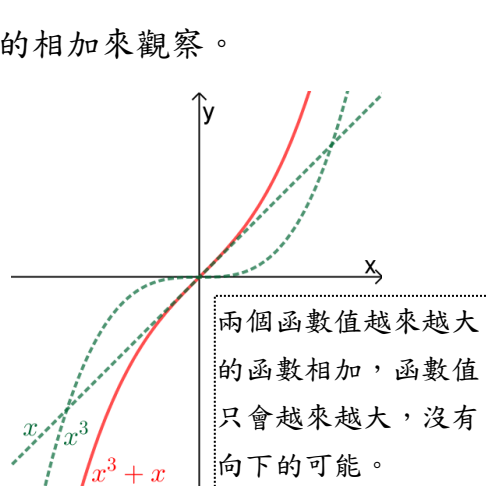
- $f_1(x) = x^3$ ☒單根 ☒三重根 ☐兩重根一異根 ☐三相異根
 $f_2(x) = x^3 + ax$ ☒單根 ☒三重根 ☐兩重根一異根 ☐三相異根
 $f_3(x) = x^3 - ax$ ☒單根 ☐三重根 ☒兩重根一異根 ☒三相異根

哪一類圖形會有翻轉點(圖形變化由上升轉下降或由下降轉上升的折返點)？



6.2.1. 翻轉點如何發生的？

為什麼只有 $f_3(x) = x^3 - x$ 這類的函數才會有翻轉點呢？我們重新回到多項函數的相加來觀察。



1.1.1. 翻轉點怎麼找？

以 $f(x) = x^3 - 2x$ 為例。

$f(x) = x^3 - 2x$ 是由函數 $f_1(x) = x^3$ 與 $f_2(x) = -2x$ 相加得到。

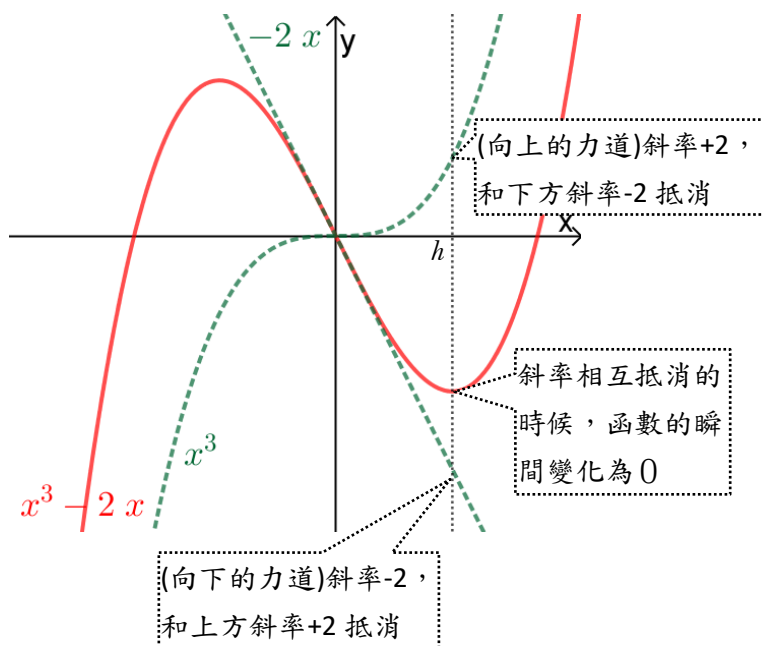
函數 $f_2(x) = -2x$ 的斜率自始至終都是 -2 ，但 $f_1(x) = x^3$ 當 $x=0$ 開始一直往右時，函數的切線斜率從 0 開始增加，而且越來越劇烈。在某個 $x=h$ 時，切線斜率會是 2 ，此時正好和 $f_2(x) = -2x$ 的斜率 -2 抵消了，也就是說在 $x=h$ 時，函數 x^3 的切線斜率正好為 2 。

我們如能將 $f_1(x) = x^3$ 寫成 $f_1(x) = (x-h)^3 + 3h(x-h)^2 + 3h^2(x-h) + h^3$ ，則可以知道當 $x=h$ 時， x^3 的斜率即一次函數 $3h^2(x-h) + h^3$ 之斜率 $3h^2$ 。

故 $3h^2 = 2 \Rightarrow h = \pm\sqrt{\frac{2}{3}}$ 。也就是說，翻轉點發生在 $x = \pm\sqrt{\frac{2}{3}}$ 時。

因此，我們可由函數的變化 $x^3 - 2x$ 得知，

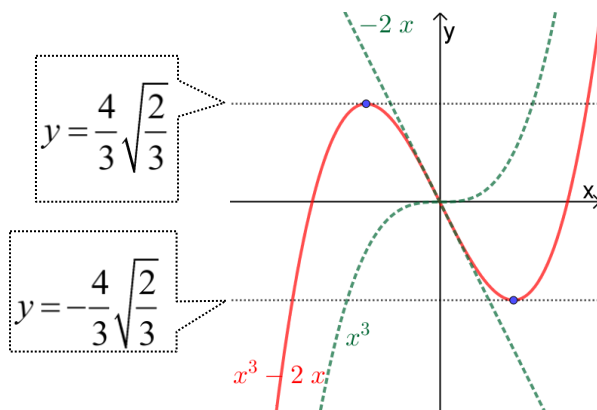
$$f\left(\pm\sqrt{\frac{2}{3}}\right) = \left(\pm\sqrt{\frac{2}{3}}\right)^3 - 2\left(\pm\sqrt{\frac{2}{3}}\right) = -\frac{4}{3}\sqrt{\frac{2}{3}} \text{ 或 } \frac{4}{3}\sqrt{\frac{2}{3}}$$



於是我們可以看到當 $-\frac{4}{3}\sqrt{\frac{2}{3}} < k < \frac{4}{3}\sqrt{\frac{2}{3}}$ 時，函數 $f(x)=k$ 會有三個根。

而 $k = \frac{4}{3}\sqrt{\frac{2}{3}}$ 或 $-\frac{4}{3}\sqrt{\frac{2}{3}}$ 時，函數 $f(x)=k$ 有兩重根一單根；

而當 $k < -\frac{4}{3}\sqrt{\frac{2}{3}}$ 或 $k > \frac{4}{3}\sqrt{\frac{2}{3}}$ 時，函數 $f(x)=k$ 只有一個根。



例6. 給定一實係數三次多項式函數 $f(x)=ax^3+bx^2+cx+3$ 。令 $g(x)=f(-x)-3$ ，已知 $y=g(x)$ 圖形的對稱中心為 $(1,0)$ 且 $g(-1)<0$ 。試選出正確的選項。

(1) $g(x)=0$ 有三相異整數根

(2) $a < 0$

(3) $y=f(x)$ 圖形的對稱中心為 $(-1,-3)$

(4) $f(100) < 0$

(5) $y=f(x)$ 的圖形在點 $(-1, f(-1))$ 附近會近似於一條斜率為 a 的直線

$$g(x) = -ax^3 + bx^2 - cx = (-a)(x-1)^3 + p(x-1)$$

$$f(-x) = g(x) + 3$$

$$f(x) = g(-x) + 3 \rightarrow \therefore f(x) \text{ 是 } g(x) \text{ 對 } y \text{ 軸對稱再上移 } 3$$

$$\therefore g(x) = f(-x) - 3 \Rightarrow g(0) = 0 \Rightarrow -a - p = 0 \Rightarrow p = -a$$

【111 學測】(1)(2)

$$g(x) = -a(x-1)^3 + a(x-1) = -a(x-1)[(x-1)^2 - 1] = -a(x-1)(x^2 - 2x) = -ax(x-1)(x-2)$$

$$\Rightarrow g(x) = 0 \Rightarrow x = 0, 1, 2$$

$$\text{又 } g(-1) < 0 \Rightarrow -a(-1)(-2)(-3) < 0 \Rightarrow a < 0$$

$$(5) f(x) = g(-x) + 3 = a(x+1)^3 - a(x+1) + 3 \quad \therefore \text{近似一次函數 } y = -a(x+1) + 3$$

$$(\because g(x) = -a(x-1)^3 + a(x-1))$$

6.3. 函數圖形中心不在原點時

我們可以先利用三次函數配方法，將圖形中心平移至原點，再以同樣思維來思考就好。

所以，求 x^3 在某一點的斜率對於判斷圖形的樣子(翻轉點、局部極值)很重要，而這時，我們就必須要藉助幕次多項式的形式來找到那個點的瞬間斜率，也因此我們須要有更方便的方法將 $f(x)$ 轉換進行轉換。

再者，幕次方函數 $f(x) = x^3 - x^2 - 3x + 2 = (x-1)^3 + 2(x-1)^2 - 2(x-1) - 1$ 亦很方便使用應在餘式定理。請試著回答下列問題：

- (1) $f(x)$ 除以 x 的餘式為 2。
- (2) $f(x)$ 除以 x^2 的餘式為 $-3x + 2$ 。
- (3) $f(x)$ 除以 x^3 的餘式為 $-x^2 - 3x + 2$ 。
- (4) $f(0) =$ 2 $, f(0.1) =$ 1.691 $, f(-0.1) =$ 2.289。
- (5) $f(x)$ 除以 $(x-1)$ 的餘式為 -1。
- (6) $f(x)$ 除以 $(x-1)^2$ 的餘式為 $-2(x-1) - 1$ 。(不須展開)
- (7) $f(x)$ 除以 $(x-1)^3$ 的餘式為 $2(x-1)^2 - 2(x-1) - 1$ 。(不須展開)
- (8) $f(1) =$ -1 $, f(1.1) =$ -1.179 $, f(0.9) =$ -0.781。
- (9) $f(x)$ 除以 $(x-2)$ 的餘式為 0。哇?! 如果還要繼續問下去你會怎麼辦呢? 看樣子，現有的式子不合用。你須要什麼形式的式子才能回答呢? 寫寫看。(係數先用代號 a, b, c, d 表示)

$$f(x) = a(x-2)^3 + b(x-2)^2 + c(x-2) + d$$

如何? 這個以不同次方來表現函數的幕次多項式很厲害吧! 問題是，我們要怎麼把手中的函數寫成幕次多項式的形式呢? 在這之前，我們必須要先介紹一個比較方便的除法式——綜合除法。

藉幕次函數的功用引入綜合除法的需求。

7. 綜合除法

多項式的除法，最常見的是國中學的長除法。不過，當我們要連除很多次時，就必須寫好幾個算式。接著我們介紹一個簡化長除法的寫法，我們稱它為「綜合除法」。

首先，我們先以長除法計算： $(3x^4 - 5x^3 - x^2 + 2x - 1) \div (x - 2)$ ，

$$\begin{array}{r}
 3x^3 + x^2 + x + 4 \\
 x-2 \overline{) 3x^4 - 5x^3 - x^2 + 2x - 1} \\
 \underline{3x^4 - 6x^3} \\
 +x^3 - x^2 \\
 \underline{+x^3 - 2x^2} \\
 +x^2 + 2x \\
 \underline{+x^2 - 2x} \\
 +4x - 1 \\
 \underline{+4x - 8} \\
 +7
 \end{array}$$

圈出重覆寫的數

$$\begin{array}{r}
 3x^3 + x^2 + x + 4 \\
 x-2 \overline{) 3x^4 - 5x^3 - x^2 + 2x - 1} \\
 \underline{3x^4 - 6x^3} \\
 +x^3 - x^2 \\
 \underline{+x^3 - 2x^2} \\
 +x^2 + 2x \\
 \underline{+x^2 - 2x} \\
 +4x - 1 \\
 \underline{+4x - 8} \\
 +7
 \end{array}$$

去除重覆寫的數

$$\begin{array}{r}
 3x^3 + x^2 + x + 4 \\
 x-2 \overline{) 3x^4 - 5x^3 - x^2 + 2x - 1} \\
 \underline{-6x^3} \\
 +x^3 \\
 \underline{-2x^2} \\
 +x^2 \\
 \underline{-2x} \\
 +4x \\
 \underline{-8} \\
 +7
 \end{array}$$

把這些數集中寫，縮短算式

$$\begin{array}{r}
 3x^3 + x^2 + x + 4 \\
 x-2 \overline{) 3x^4 - 5x^3 - x^2 + 2x - 1} \\
 \underline{-6x^3 - 2x^2 - 2x - 8} \\
 +x^3 - x^2 + 4x + 7 \quad \text{餘式}
 \end{array}$$

由位置可判斷次方，故省略x，只寫係數

$$\begin{array}{r}
 3 \quad +1 \quad +1 \quad +4 \\
 1-2 \overline{) 3 \quad -5 \quad -1 \quad +2 \quad -1} \\
 \underline{-6 \quad -2 \quad -2 \quad -8} \\
 +1 \quad -1 \quad +4 \quad +7 \quad \text{餘式}
 \end{array}$$

這個1不寫也ok

想把減法改為加法，只要把-2變號即可。

$$\begin{array}{r}
 3 \quad +1 \quad +1 \quad +4 \quad +7 \quad \text{餘式} \\
 -2 \overline{) 3 \quad -5 \quad -1 \quad +2 \quad -1} \\
 \underline{-6 \quad -2 \quad -2 \quad -8}
 \end{array}$$

商式合併到這裡

$$\begin{array}{r}
 +2 \overline{) 3 \quad -5 \quad -1 \quad +2 \quad -1} \\
 \underline{+6 \quad +2 \quad +2 \quad +8} \\
 3 \quad +1 \quad +1 \quad +4 \quad +7
 \end{array}$$

更改形式

$$\begin{array}{r}
 \text{被除式} \quad 3 \quad -5 \quad -1 \quad +2 \quad -1 \quad 2 \\
 \text{除式 } x-2 \\
 \underline{+6 \quad +2 \quad +2 \quad +8} \\
 3 \quad +1 \quad +1 \quad +4 \quad +7 \quad \text{餘式} \\
 \text{商式}
 \end{array}$$

綜合除法除了成功的將算式縮短為 3 列，也將過程中的相減改為相加，而且想將商式做連除的時候，我們只要接著寫就好。例如：

以 $(x-1)$ 對 $x^3 - x^2 - 3x + 2$ 連除時，我們可以這麼寫：

$$\begin{array}{r|rrrr}
 1 & -1 & -3 & +2 & 1 \\
 & +1 & +0 & -3 & \\
 \hline
 1 & +0 & -3 & & -1 \\
 & +1 & +1 & & \\
 \hline
 1 & +1 & & & -2 \\
 & +1 & & & \\
 \hline
 1 & , & +2 & &
 \end{array}$$

據此結果將
算式改寫為

利用除法原理

$$\begin{aligned}
 & x^3 - x^2 - 3x + 2 \\
 &= (x-1)(x^2 - 3) - 1 \\
 &= (x-1)((x-1)(x+1) - 2) - 1 \\
 &= (x-1)((x-1)((x-1)+2) - 2) - 1 \\
 &= (x-1)^3 - 2(x-1)^2 - 2(x-1) - 1
 \end{aligned}$$

有沒有發現，這就是我們先前討論局部近似函數時所需的幕次多項式：

$$f(x) = x^3 - x^2 - 3x + 2 = 1(x-1)^3 + 2(x-1)^2 - 2(x-1) - 1$$

請在上方的綜合除法
連除式中，找到這幾個數。並圈起來

有沒有發現，用綜合除法連除來找到這幾個數很方便呢！

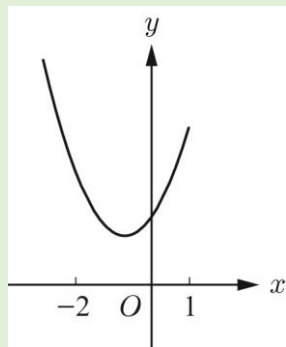
再練習一下：

例1. 將函數 $f(x) = x^5 - 3x^4 + 2x^3 - 6x^2 + 4$ 寫成

$a(x-1)^5 + b(x-1)^4 + c(x-1)^3 + d(x-1)^2 + e(x-1) + f$ 的形式。

例2. 已知三次實係數多項式函數 $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + 2$ ，在 $-2 \leq x \leq 1$ 範圍內的

圖形如示意圖：



，試選出正確的選項。

- (1) $a > 0$ (2) $b > 0$ (3) $c > 0$ (4) 方程式 $f(x) = 0$ 恰有三實根
(5) $y = f(x)$ 圖形的反曲點的 y 坐標為正

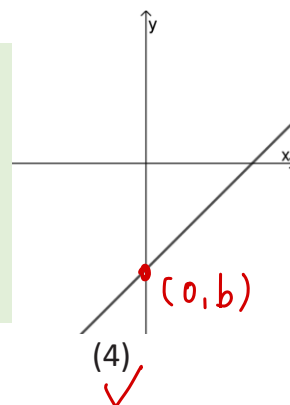
【108 指考甲】(2)(3)(5)

註：反曲點即三次函數之對稱中心

例3. 已知一次函數 $y = ax + b$ 的圖形如右：($a > 0, b < 0$)

下面哪一個圖形可能是三次函數

$f(x) = ax^3 + bx$ 的圖形？

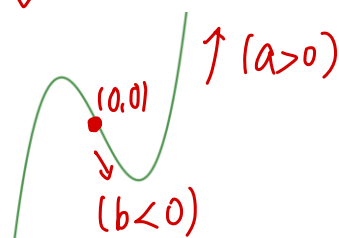
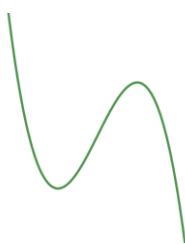


(1)

(2)

(3)

(4) ✓



例4. $f(x) = x^3 - x^2 - x + 1$ 在 $x = 2$ 時，附近的圖形會近似於哪一個一次函數？

【答： $7(x - 2) + 3$ 】

習1. 已知下列六個函數分別為

$$f_1(x) = x^3, f_2(x) = x^3 + 3x^2, f_3(x) = x^3 + x, f_4(x) = -x^3, f_5(x) = -x^3 + 6x^2,$$

$$f_6(x) = -x^3 + x.$$

→ 滿足 $f(-x) = -f(x)$

(1) 哪些圖形本身對稱於原點？ → $f_1(x), f_3(x), f_4(x), f_6(x)$

(2) 已知 $y = x^3 - 3x^2 + 4x - 2 = (x-1)^3 + (x-1)$ ，則這個函數圖形可以從上述哪一個函數圖形平移得到？ $f_3(x)$

(3) 若把 $f_5(x)$ 下移 16 單位，再向左平移 2 單位，則新圖形會對稱於原點嗎？ $f_5(x) = -x^3 + 6x^2 = -(x-2)^3 + 12(x-2) + 16$

下 16
左 2 → $f'_5(x) = -x^3 + 12x$ ∴ 對稱原點

【泰宇第一冊 3-3 習題】全部 $f_1(x), f_3(x), f_4(x), f_6(x)$ 是

習2. 已知 $f(x) = \frac{1}{2}x$ 與 $g(x) = -x^3 + x$ 有三個交點，其中一個為原點，一個在第一象限內坐標為 (a, b) ，請將另一個交點坐標用 a, b 表示？

【泰宇第一冊 3-3 習題】

$$\frac{1}{2}x = -x^3 + x \Rightarrow x^3 - \frac{1}{2}x = 0$$

$$\frac{1}{2}x(x^2 - 2) = 0$$

$$x = 0 \text{ 或 } \pm\sqrt{2}$$

$$\therefore \text{交點 } (0, 0), (\sqrt{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}), (-\sqrt{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2})$$

$$\text{Ans: } (-a, -b)$$